

**LAPORAN PRAKTIKUM KECERDASAN BUATAN
SISTEM PAKAR DETEKSI BURNOUT KARYAWAN
MENGUNAKAN METODE BACKWARD CHAINING
DAN CERTAINTY FACTOR
(SancturyHub)**



Disusun Oleh:

Disusun Oleh Kelompok 8:

- | | | |
|----|-------------------------------|--------------------|
| 1. | Muhammad Reyhan Ammar | (434241061) |
| 2. | Rafi Hariman Priambodo | (434241115) |
| 3. | Ahmad Mathlaul Falah | (434241123) |
| 4. | Ferdyano Surya Dynata | (434241091) |

Dosen Pengampu:

Purbandini S.Si, M.Kom.

**Fakultas Vokasi
D4 Teknik Informatika
Universitas Airlangga
2026**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
BAB 1: PENDAHULUAN.....	5
1.1 Latar Belakang.....	5
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan.....	7
1.4 Manfaat.....	8
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	8
1.4.2 Manfaat Praktis.....	8
1.5 Batasan Masalah.....	8
1.6 Sistematika Penulisan.....	9
BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Sistem Pakar (SancturyHub).....	10
2.1.1 Definisi dan Komponen Sistem Pakar.....	10
2.1.2 Penerapan Sistem Pakar dalam Psikologi Kerja dan Kesehatan Mental..	10
2.2 Metode Backward Chaining: Fondasi Mesin Inferensi SancturyHub.....	10
2.2.1 Konsep Dasar dan Paradigma Goal-Driven.....	10
2.2.2 Mekanisme Teknis: Goal, Sub-Goal, dan Goal Stack.....	11
2.2.3 Algoritma Inferensi Backward Chaining secara Formal.....	12
2.2.4 Perbandingan Backward Chaining dan Forward Chaining untuk	
Deteksi Burnout.....	13
2.2.5 Ilustrasi Siklus Goal Stack dalam SancturyHub.....	14
2.2.6 Bukti Empiris Keunggulan Backward Chaining dalam Sistem Pakar	
Psikologis.....	15
2.3 Certainty Factor (CF): Pengukur Keyakinan dalam Alur Backward	
Chaining.....	15
2.3.1 Posisi dan Peran CF dalam Arsitektur SancturyHub.....	15
2.3.2 Komponen CF dalam SancturyHub.....	16
2.3.3 Formula Perhitungan CF Terintegrasi dalam Alur Backward Chaining..	16
2.4 Burnout dalam Konteks Psikologi Kerja.....	17
2.4.1 Definisi dan Dimensi Burnout.....	17
2.4.2 Faktor-Faktor Penyebab Burnout.....	17
2.4.3 Dampak Burnout: Justifikasi Kebutuhan Sistem Deteksi Dini.....	17
2.5 Maslach Burnout Inventory (MBI) sebagai Fondasi Knowledge Base.....	17
2.5.1 Maslach Burnout Inventory-General Survey (MBI-GS).....	18
2.5.2 Adaptasi M-TBI untuk Konteks Indonesia.....	18
2.6 Pengembangan Aplikasi Web dengan PHP.....	18
2.6.1 PHP sebagai Platform Implementasi Mesin Inferensi.....	18
2.6.2 Arsitektur Multi-Role dan Integrasi Visualisasi.....	18
2.7 Evaluasi Sistem Pakar.....	19

2.7.1 Blackbox Testing.....	19
2.7.2 Pengujian Akurasi dan Confidence Score.....	19
2.8 Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	19
BAB 3 : PERANCANGAN SISTEM.....	20
3.1 Desain Arsitektur Sistem.....	20
3.1.1 Lapisan Antarmuka (Presentation Layer).....	21
3.1.2 Lapisan Aplikasi (Application / Logic Layer).....	21
3.1.3 Lapisan Data (Data / Storage Layer).....	22
3.2 Basis Pengetahuan Berstruktur Goal.....	23
3.2.1 Struktur Goal (Hipotesis).....	23
3.2.2 Struktur Aturan dan Gejala.....	24
3.3 Flowchart Inferensi Backward Chaining.....	24
3.3.1 Tahapan Alur Inferensi.....	24
3.4 Use Case Diagram.....	26
3.4.1 Actor.....	26
3.4.2 Use Case Utama.....	26
3.5 Perancangan Antarmuka (User Interface).....	27
3.5.1 Antarmuka Karyawan.....	27
3.5.2 Antarmuka HRD Manager.....	27
3.5.3 Antarmuka Admin.....	28
BAB 4: IMPLEMENTASI SISTEM.....	29
4.1 Implementasi Antarmuka Sistem.....	29
4.1.1 Halaman Login.....	29
4.1.2 Dashboard Karyawan.....	29
4.1.3 Profile Karyawan.....	29
4.1.4 Halaman Mulai Deteksi.....	30
4.1.5 Halaman Analisis Selesai.....	31
4.1.6 Halaman Hasil Diagnosis.....	31
4.1.7 Halaman Download PDF.....	33
4.1.8 Halaman Riwayat Deteksi.....	33
4.1.9 Halaman Pusat Notifikasi.....	34
4.1.10 Halaman Pusat Bantuan.....	34
4.1.11 Dashboard HRD Manager.....	35
4.1.12 Halaman Laporan Analisis HRD.....	35
4.1.13 Halaman Monitoring Karyawan.....	36
4.1.14 Halaman Notifikasi HRD.....	36
4.1.15 Halaman Pusat Bantuan HRD.....	37
4.1.16 Profile HRD Manager.....	37
4.1.17 Dashboard Admin.....	38
4.1.18 Profile Admin.....	39
4.1.19 Halaman Kelola Pengguna.....	39
4.1.20 Halaman Basis Pengetahuan.....	39
4.1.21 Halaman Tambah Gejala Baru.....	40
4.1.22 Halaman Log Aktivitas.....	40

4.1.23 Halaman Notifikasi Admin.....	41
4.1.24 Halaman Pusat Bantuan Admin.....	41
4.2 Pembahasan.....	42
BAB 5: KESIMPULAN DAN SARAN.....	44
5.1 Kesimpulan.....	44
5.2 Saran.....	44
DAFTAR PUSTAKA.....	46
LAMPIRAN.....	48
Link github:.....	48



BAB 1: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang pesat di era globalisasi telah membuka peluang besar dalam berbagai bidang, termasuk kesehatan kerja dan manajemen sumber daya manusia. Salah satu isu kritis yang semakin mendapat perhatian di dunia kerja modern adalah sindrom **burnout**, yaitu kondisi kelelahan fisik, emosional, dan mental yang diakibatkan oleh paparan stres kerja kronis yang tidak tertangani secara optimal (Schaufeli, Leiter, & Maslach, 2009). Isu ini tidak lagi bersifat individual semata, melainkan telah berkembang menjadi tantangan struktural yang berdampak luas terhadap produktivitas organisasi, kualitas layanan, serta keberlanjutan sumber daya manusia.

Urgensi permasalahan ini tercermin dari data empiris yang cukup mengkhawatirkan. Berdasarkan survei yang dilansir cnnindonesia.com, sebanyak 77,3% pekerja di Indonesia pernah mengalami burnout. Sementara itu, dalam lingkup nasional, potret kesehatan jiwa masyarakat kini semakin terukur. Berdasarkan data Profil Kesehatan Indonesia 2024, Kementerian Kesehatan mencatat bahwa terdapat **66.659.655 jiwa penduduk usia muda (<15 tahun)** dan **194.450.578 jiwa penduduk usia produktif (15–64 tahun)** yang menjadi sasaran program pembangunan kesehatan. Mengingat besarnya proporsi kelompok usia ini, pemerintah secara masif terus mendorong cakupan skrining dan intervensi dini, di mana pada tahun 2024 **persentase penduduk usia ≥ 15 tahun dengan risiko masalah jiwa yang mendapatkan skrining**, serta **persentase penyandang gangguan jiwa yang memperoleh layanan di fasyankes** telah dipetakan secara berkala di seluruh provinsi guna memperkuat ketahanan kesehatan masyarakat. Penelitian dari Program Studi Magister Kedokteran Kerja Universitas Indonesia juga mencatat bahwa 83% tenaga kesehatan mengalami sindrom burnout derajat sedang hingga berat (Widhianingtanti & van Luijtelaar, 2022). Angka-angka ini mengindikasikan bahwa burnout merupakan masalah sistemik yang membutuhkan respons berbasis teknologi yang terukur dan skalabel.

Burnout didefinisikan oleh Maslach (1998) sebagai respons berkepanjangan individu terhadap stressor emosional maupun interpersonal di dunia kerja, yang mencakup tiga dimensi utama: *emotional exhaustion* (kelelahan emosional), *depersonalization* (sinisme), dan *reduced personal accomplishment* (penurunan pencapaian pribadi). Pada tahun 2019, World Health Organization (WHO) secara resmi mengakui burnout sebagai sindrom dalam International Classification of Diseases (ICD-11) sebagai kondisi yang diakibatkan oleh stres kerja kronis yang tidak berhasil dikelola. Pengakuan ini menegaskan urgensi penanganan burnout sebagai prioritas kesehatan kerja global.

Kompleksitas faktor pemicu burnout semakin diperkuat oleh temuan-temuan empiris dari berbagai konteks industri. Penelitian fenomenologis Gumay (2026) pada karyawan PT XYZ mengidentifikasi beban kerja yang berlebihan, perubahan instruksi mendadak, frekuensi event yang padat, serta minimnya waktu pemulihan sebagai pemicu utama. Hasil fenomenologis ini berujung pada munculnya *turnover intention* sebagai konsekuensi burnout yang tidak terkelola. Dari sudut pandang kuantitatif, Astuti dan Has (2023) membuktikan melalui uji Chi-Square pada 42 karyawan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Surabaya bahwa seluruh faktor burnout — mulai dari beban kerja ($P = 0,000$), kepribadian ($P = 0,000$), peran ambiguitas ($P = 0,001$), hingga dukungan sosial ($P = 0,001$) — memiliki hubungan signifikan dengan kinerja karyawan. Pada dimensi

internal, Pranitasari et al. (2023) menggunakan SEM-PLS dan menemukan bahwa efektivitas kepemimpinan (31,5%), self-efficacy (24,7%), dan lingkungan kerja (23,9%) secara signifikan memengaruhi kepuasan kerja sebagai antitesis dari burnout.

Keterbatasan jumlah psikolog dan psikiater, terutama di luar kota besar, menimbulkan kebutuhan mendesak akan sistem pendukung keputusan berbasis teknologi yang mampu mendeteksi burnout secara cepat, akurat, dan terjangkau. Dinafa dan Rohman (2025) membuktikan bahwa sistem pakar berbasis Certainty Factor (CF) mampu mendiagnosis tingkat stres karyawan pabrik dengan akurasi 85%, di mana 80% dari 25 responden teridentifikasi mengalami stres berat. Ini memperlihatkan potensi besar teknologi pakar dalam menggantikan proses asesmen manual yang lambat dan subjektif.

Di antara berbagai metode inferensi sistem pakar yang tersedia, **Backward Chaining** muncul sebagai pilihan yang paling sesuai untuk konteks diagnosis burnout — dan inilah yang menjadi keunggulan utama sistem SanctuaryHub. Alasan fundamental pemilihan ini bersifat epistemologis: seorang psikolog atau HRD profesional yang berpengalaman *tidak* berangkat dari nol ketika mengevaluasi kondisi karyawan. Mereka memiliki **hipotesis terstruktur** di benak mereka — "apakah karyawan ini mengalami burnout tinggi?" — dan kemudian secara sistematis mencari bukti-bukti yang membuktikan atau menyangkal hipotesis tersebut. Pola penalaran inilah yang persis direpresentasikan oleh Backward Chaining, yaitu pendekatan *goal-driven* yang bekerja mundur dari hipotesis menuju fakta-fakta pendukungnya.

Superioritas Backward Chaining dalam konteks ini dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama, dari perspektif **efisiensi komputasional**: karena sistem hanya menelusuri dan menanyakan gejala-gejala yang relevan dengan hipotesis yang sedang diuji, jumlah pertanyaan yang diajukan kepada pengguna dapat diminimalkan secara signifikan. Ini berbeda dengan pendekatan *data-driven* (Forward Chaining) yang harus mengolah seluruh fakta yang tersedia sebelum mencapai kesimpulan. Kamase, Salim, & PNua (2025) menunjukkan bahwa pendekatan ini berhasil menekan waktu deteksi dari rata-rata satu minggu menjadi kurang dari 10 menit. Kedua, dari perspektif **ketepatan pemetaan kognitif**: dalam dunia kecerdasan buatan, sistem yang mengadopsi pola penalaran natural seorang pakar cenderung menghasilkan keputusan yang lebih dapat dipertanggungjawabkan dan lebih mudah dijelaskan kepada pengguna akhir (Nasution, Nasution, & Siambaton, 2021).

Validasi empiris pemilihan Backward Chaining dalam domain psikologi dan kesehatan mental cukup kuat. Istya, Astutik, & Hindarto (2024) berhasil mencapai akurasi 91,67% menggunakan Backward Chaining untuk deteksi kondisi kesehatan mental Generasi Z. Abbrar, Eka, & Rusydi (2025) mengimplementasikan Backward Chaining pada sistem diagnosa penyakit mata dengan pendekatan pencocokan hipotesis yang terstruktur. Nasution, Nasution, & Siambaton (2021) membuktikan bahwa alur *goal-driven* Backward Chaining memungkinkan sistem mengarahkan pengguna secara efisien tanpa harus memproses seluruh basis pengetahuan pada setiap sesi. Secara konsisten, penelitian-penelitian ini menunjukkan bahwa ketika hipotesis sudah terdefinisi dengan baik — seperti halnya tiga tingkat burnout dalam SanctuaryHub — Backward Chaining adalah mesin inferensi yang paling efisien dan paling meniru cara kerja pakar sesungguhnya.

Untuk menangani ketidakpastian yang inheren dalam gejala-gejala psikologis yang dilaporkan secara subjektif oleh pengguna, SanctuaryHub mengintegrasikan algoritma **Certainty Factor (CF)** sebagai lapisan perhitungan keyakinan *di dalam* alur

Backward Chaining. Posisi CF bukan sebagai metode inferensi yang berdiri sendiri, melainkan sebagai mekanisme penilaian yang menghitung seberapa kuat sekumpulan premis mendukung sebuah goal. Dengan cara ini, setiap kali mesin inferensi Backward Chaining mengonfirmasi sebuah sub-goal, nilai CF dihitung secara kumulatif, sehingga confidence akhir yang ditampilkan kepada pengguna mencerminkan kekuatan dukungan keseluruhan terhadap diagnosis yang diberikan.

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, praktikum ini mengembangkan sistem pakar SanctuaryHub, yaitu aplikasi berbasis web menggunakan PHP yang dirancang untuk mendeteksi tingkat burnout karyawan secara dini. Sistem ini menempatkan Backward Chaining sebagai tulang punggung mesin inferensinya, dengan CF berfungsi sebagai pengukur keyakinan yang terintegrasi dalam setiap langkah penelusuran goal. Output yang dihasilkan berupa tingkat burnout (Tinggi/Sedang/Rendah/Tidak Burnout), persentase keyakinan diagnosis, dan rekomendasi penanganan yang terstruktur — sebuah sistem yang dirancang untuk meniru cara kerja seorang pakar psikologi kerja dalam menilai kondisi karyawan secara sistematis.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam praktikum ini adalah sebagai berikut:

- Bagaimana merancang dan mengimplementasikan sistem pakar berbasis web menggunakan PHP untuk mendeteksi tingkat burnout karyawan?
- Bagaimana mengimplementasikan mesin inferensi Backward Chaining dengan mekanisme goal, sub-goal, dan goal stack pada sistem pakar SanctuaryHub?
- Bagaimana mengintegrasikan algoritma Certainty Factor (CF) sebagai lapisan perhitungan keyakinan di dalam alur Backward Chaining untuk mengukur tingkat confidence setiap diagnosis?
- Bagaimana merancang basis pengetahuan (knowledge base) berupa gejala dan aturan (rules) burnout berdasarkan teori Maslach Burnout Inventory (MBI) yang terstruktur sebagai goal hierarki?

1.3 Tujuan

Tujuan dari pengembangan sistem pakar SanctuaryHub dalam praktikum ini adalah:

- Membangun sistem pakar berbasis web menggunakan PHP Native yang mampu mendeteksi tingkat burnout karyawan secara otomatis melalui mekanisme inferensi goal-driven.
- Mengimplementasikan Backward Chaining sebagai mesin inferensi utama yang bekerja dengan mekanisme goal stack: menetapkan hipotesis tingkat burnout sebagai goal, memecahnya menjadi sub-goal (premis gejala), dan mengonfirmasi setiap sub-goal secara rekursif.
- Mengintegrasikan Certainty Factor (CF) sebagai pendukung dalam alur Backward Chaining untuk menghitung dan mengakumulasi nilai keyakinan setiap kali sebuah sub-goal dikonfirmasi oleh pengguna.

- Menghadirkan antarmuka multi-role (Karyawan, HRD, Admin) yang memungkinkan pemantauan dan pengelolaan kesehatan mental organisasi secara terpusat.
- Menyediakan rekomendasi penanganan burnout yang terstruktur berdasarkan hasil diagnosis sistem.

1.4 Manfaat

1.4.1 Manfaat Teoritis

Praktikum ini memberikan kontribusi pada pengembangan penerapan kecerdasan buatan, khususnya pada integrasi antara mesin inferensi Backward Chaining dan algoritma Certainty Factor dalam domain psikologi kerja. Secara teoritis, penelitian ini membuktikan bahwa paradigma *goal-driven reasoning* yang menjadi fondasi Backward Chaining dapat direpresentasikan secara komputasional untuk meniru pola penalaran diagnostik seorang pakar psikologi kerja. Hasil implementasi dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dalam pengembangan sistem pakar untuk deteksi kondisi kesehatan mental, khususnya yang membutuhkan klasifikasi bertingkat dengan struktur hipotesis yang telah terdefinisi.

1.4.2 Manfaat Praktis

- Bagi Karyawan: Memperoleh gambaran awal kondisi burnout secara mandiri, cepat, dan privat — dengan jumlah pertanyaan yang efisien berkat mekanisme goal-driven Backward Chaining yang hanya menanyakan gejala yang relevan.
- Bagi HRD: Mendapatkan data real-time tingkat burnout karyawan per divisi beserta confidence score diagnosis untuk mendukung pengambilan keputusan intervensi yang tepat sasaran dan berbasis bukti.
- Bagi Organisasi: Membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat melalui deteksi dini yang sistematis, yang pada akhirnya dapat menekan risiko turnover intention sebagaimana diidentifikasi oleh Gumay (2026).
- Bagi Akademik: Menjadi bukti implementasi nyata paradigma goal-driven reasoning dalam kecerdasan buatan, menunjukkan kesesuaian antara model komputasional dan cara kerja pakar sesungguhnya.

1.5 Batasan Masalah

Agar pengembangan sistem lebih terfokus, batasan masalah dalam praktikum ini meliputi:

- Sistem dikembangkan menggunakan PHP Native (tanpa framework Laravel/CodeIgniter) dengan penyimpanan data berbasis session (non-database).
- Mesin inferensi Backward Chaining diimplementasikan dengan struktur goal stack berisi 3 goal utama (Burnout Tinggi, Sedang, Rendah) yang masing-masing memiliki sub-goal berupa premis gejala dari knowledge base.
- Basis pengetahuan diadaptasi dari Maslach Burnout Inventory-General Survey (MBI-GS) mencakup 20 gejala dan 6 aturan inferensi yang terstruktur dalam hierarki goal.

- Sistem mengklasifikasikan burnout ke dalam tiga tingkatan: Rendah, Sedang, dan Tinggi, serta satu kondisi Tidak Burnout (ketika semua goal gagal dikonfirmasi).
- Sistem tidak menggantikan diagnosis klinis oleh psikolog atau psikiater profesional, melainkan berfungsi sebagai alat skrining awal berbasis teknologi.
- Pengujian sistem dilakukan secara fungsional (blackbox testing) dan tidak melibatkan validasi pakar psikologi klinis.

1.6 Sistematika Penulisan

Laporan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB 1 Pendahuluan: Menguraikan latar belakang — termasuk justifikasi pemilihan Backward Chaining sebagai mesin inferensi utama — rumusan masalah, tujuan, manfaat, batasan masalah, dan sistematika penulisan.
- BAB 2 Tinjauan Pustaka: Membahas landasan teori yang digunakan, dengan pendalaman teknis pada mekanisme Backward Chaining (goal, sub-goal, goal stack), integrasi CF dalam alur inferensi, burnout, MBI, serta sintesis penelitian terdahulu.
- BAB 3 Perancangan Sistem: Menjelaskan desain arsitektur sistem, basis pengetahuan berstruktur goal, flowchart inferensi, use case diagram, dan perancangan antarmuka.
- BAB 4 Pembahasan: Memaparkan hasil implementasi, screenshot antarmuka, trace inferensi goal stack, dan analisis hasil pengujian sistem.
- BAB 5 Kesimpulan dan Saran: Menyajikan simpulan dari hasil praktikum dan saran untuk pengembangan lebih lanjut.

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sistem Pakar (SancturyHub)

2.1.1 Definisi dan Komponen Sistem Pakar

Sistem pakar adalah sistem yang mengadopsi pengetahuan dan kemampuan penalaran seorang ahli manusia (pakar) ke dalam program komputer, sehingga sistem tersebut dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah pada domain tertentu layaknya seorang pakar (Irawan & Fitrialdy, 2020). Tujuan utama sistem pakar adalah mentransfer kepakaran dari seorang ahli ke komputer, kemudian menyalurkan pengetahuan tersebut kepada pengguna yang bukan ahli di bidang terkait (Putri, Anggraeni, & Putri, 2024). Komponen utama sistem pakar yang saling berinteraksi meliputi: (1) **Basis Pengetahuan (Knowledge Base)** — menyimpan fakta dan aturan dari seorang pakar; (2) **Mesin Inferensi (Inference Engine)** — melakukan penalaran untuk menghasilkan kesimpulan; (3) **Antarmuka Pengguna (User Interface)** — memfasilitasi interaksi; serta (4) **Fasilitas Penjelasan (Explanation Facility)** — memberikan transparansi proses pengambilan keputusan. Keberhasilan sistem pakar sangat bergantung pada kesesuaian mesin inferensi yang dipilih dengan karakteristik masalah yang diselesaikan.

2.1.2 Penerapan Sistem Pakar dalam Psikologi Kerja dan Kesehatan Mental

Penerapan sistem pakar dalam bidang kesehatan mental dan psikologi kerja telah berkembang pesat, dengan berbagai pendekatan inferensi yang menunjukkan kelebihan masing-masing sesuai karakteristik masalahnya. Istya, Astutik, & Hindarto (2024) mengembangkan sistem pakar berbasis Backward Chaining untuk deteksi kesehatan mental Generasi Z dan mencapai akurasi 91,67%. Kamase, Salim, & PNua (2025) membangun sistem serupa untuk stres belajar siswa SMK menggunakan Backward Chaining, berhasil menekan waktu deteksi dari rata-rata satu minggu menjadi kurang dari 10 menit. Sebaliknya, Putri, Anggraeni, & Putri (2024) menggunakan Forward Chaining untuk mendiagnosis skizofrenia dan gangguan kecemasan dengan validasi blackbox 100% — menunjukkan bahwa Forward Chaining efektif ketika semua gejala dikumpulkan terlebih dahulu sebelum kesimpulan ditarik. Perbedaan kinerja antara kedua pendekatan ini dalam berbagai konteks klinis menjadi landasan penting dalam pemilihan metode inferensi untuk SancturyHub.

Dalam konteks spesifik karyawan, Dinafa dan Rohman (2025) membangun sistem pakar menggunakan Certainty Factor untuk mendiagnosis stres karyawan pabrik dengan akurasi 85%, yang dilengkapi dashboard HRD untuk pemantauan terpusat. Nasution, Nasution, & Siambaton (2021) menunjukkan bahwa sistem pakar Backward Chaining berbasis web mampu diakses melalui smartphone, memperluas aksesibilitas layanan kesehatan digital tanpa memerlukan instalasi aplikasi khusus — sebuah keunggulan yang sangat relevan untuk konteks karyawan dengan mobilitas tinggi.

2.2 Metode Backward Chaining: Fondasi Mesin Inferensi SancturyHub

2.2.1 Konsep Dasar dan Paradigma Goal-Driven

Backward Chaining — atau dikenal pula sebagai *penalaran mundur*, *goal-driven reasoning*, atau *top-down reasoning* — adalah metode inferensi dalam sistem pakar yang memulai penalaran dari **tujuan (goal)** atau hipotesis yang ingin dibuktikan, kemudian secara rekursif mencari fakta-fakta atau aturan-aturan yang mendukung hipotesis tersebut

(Istya, Astutik, & Hindarto, 2024). Paradigma ini secara mendasar berbeda dari Forward Chaining yang bekerja dari fakta menuju kesimpulan (*data-driven*). Dalam implementasinya, mesin inferensi Backward Chaining sering disebut sebagai *Object-Driven* atau *Goal-Driven* karena seluruh proses penelusuran diorientasikan pada pembuktian sebuah objek hipotesis (Nasution, Nasution, & Siambaton, 2021).

Landasan filosofis dari Backward Chaining berakar pada cara berpikir diagnostik yang natural. Seorang dokter, psikolog, atau HRD profesional yang berpengalaman tidak memulai asesmen dengan mengumpulkan seluruh data yang mungkin ada; mereka memiliki **hipotesis kerja** di benak mereka — misalnya, "pasien ini kemungkinan mengalami burnout tinggi" — lalu secara strategis mencari bukti yang membuktikan atau menyangkal hipotesis tersebut. Inilah *abductive reasoning* yang menjadi ciri khas seorang pakar, dan inilah yang direpresentasikan secara komputasional oleh mesin inferensi Backward Chaining. SanctuaryHub didesain untuk meniru pola kognitif ini: sistem tidak menanyakan 20 gejala secara acak kepada pengguna, melainkan secara strategis **membuktikan hipotesis tingkat burnout** satu per satu, dimulai dari yang paling berat.

2.2.2 Mekanisme Teknis: Goal, Sub-Goal, dan Goal Stack

Pemahaman mendalam tentang Backward Chaining memerlukan pengenalan terhadap tiga konsep teknis inti: **goal**, **sub-goal**, dan **goal stack**.

a) Goal (Tujuan)

Goal adalah pernyataan hipotesis yang ingin dibuktikan kebenarannya oleh sistem. Dalam SanctuaryHub, terdapat tiga goal utama yang diorganisasikan berdasarkan tingkat keparahan burnout:

- Goal G1: BURNOUT_TINGGI — hipotesis bahwa pengguna mengalami burnout pada tingkat parah
- Goal G2: BURNOUT_SEDANG — hipotesis burnout pada tingkat moderat
- Goal G3: BURNOUT_REDAH — hipotesis burnout pada tingkat ringan

Setiap goal dihubungkan dengan satu atau lebih aturan (rules) dalam basis pengetahuan. Sistem akan menguji goal dalam urutan prioritas dari G1 ke G3. Apabila suatu goal berhasil dibuktikan (nilai CF-nya melampaui threshold), mesin inferensi berhenti dan menyatakan goal tersebut sebagai kesimpulan; jika gagal, sistem beralih ke goal berikutnya.

b) Sub-Goal (Premis/Kondisi Antara)

Sub-goal adalah kondisi-kondisi antara yang harus dipenuhi agar sebuah goal dapat dikonfirmasi. Dalam sistem berbasis aturan IF-THEN, sub-goal merupakan bagian IF dari sebuah aturan. Jika sebuah premis tidak ditemukan dalam basis fakta dan tidak dapat dibuktikan oleh aturan lain, mesin inferensi akan *menanyakannya kepada pengguna* — inilah yang menjadikan Backward Chaining interaktif dan efisien.

Contoh konkret dalam SanctuaryHub untuk Rule R001 (BURNOUT_TINGGI):

```
IF G001 (Merasa terkuras habis saat bekerja, bobot=0.85)
AND G006 (Kelelahan emosional mendalam, bobot=0.92)
AND G009 (Sinisme terhadap pekerjaan, bobot=0.80)
AND G014 (Tidak mampu pulih meski sudah istirahat,
bobot=0.88)
```

AND G017 (Merasa tidak kompeten/tidak berprestasi,
bobot=0.75)

THEN BURNOUT_TINGGI [CF_pakar = 0.95]

Setiap item G001, G006, G009, G014, dan G017 di atas adalah sub-goal dari goal BURNOUT_TINGGI. Ketika mesin inferensi mengevaluasi rule ini, ia akan memeriksa setiap premis secara berurutan. Premis yang belum ada jawabannya dalam basis fakta akan diajukan sebagai pertanyaan kepada pengguna.

c) Goal Stack (Tumpukan Tujuan)

Goal Stack adalah struktur data tumpukan (*Last In, First Out / LIFO*) yang digunakan mesin inferensi untuk melacak goal dan sub-goal yang sedang dalam proses evaluasi. Mekanisme ini memungkinkan Backward Chaining beroperasi secara **rekursif** — ketika sebuah sub-goal memerlukan pembuktian lebih lanjut, sub-goal tersebut didorong ke atas stack (*push*), dan ketika terbukti, ia diangkat dari stack (*pop*) sebelum mesin inferensi melanjutkan ke sub-goal berikutnya.

INITIAL STACK: [BURNOUT_TINGGI]

Langkah 1: POP BURNOUT_TINGGI
PUSH sub-goals R001: [G017, G014, G009, G006,
G001]
STACK: [G017, G014, G009, G006, G001]

Langkah 2: POP G001 → tidak ada di basis fakta
→ Tanya pengguna: "Seberapa sering Anda merasa
terkurus habis?"
→ Pengguna: "Sering" → CF_user = 1.0
→ CF_G001 = $1.0 \times 0.85 = 0.850$
PUSH fakta G001=confirmed ke basis fakta
STACK: [G017, G014, G009, G006]

Langkah 3: POP G006 → tanya → CF_G006 = $1.0 \times 0.92 = 0.920$
STACK: [G017, G014, G009] CF_combine = $0.850 +$
 $0.920 \times (1 - 0.850) = 0.988$

Langkah 4-5: [G009, G014, G017] dikonfirmasi serupa ...

STACK KOSONG → avg_CF = 0.880 → CF_final = $0.880 \times 0.95 =$
0.836

OUTPUT: BURNOUT_TINGGI terkonfirmasi, confidence = 83.6%

2.2.3 Algoritma Inferensi Backward Chaining secara Formal

Secara formal, algoritma Backward Chaining dalam SanctuaryHub dapat dijabarkan dalam pseudocode berikut. Perhatikan bahwa prosedur ini bersifat **rekursif**: setiap sub-goal yang tidak ada dalam basis fakta akan mencoba dibuktikan dengan aturan lain (*chaining*), dan jika tidak ada aturan yang tersedia, sistem akan menanyakannya kepada pengguna.


```

FUNGSI prove(goal, knowledge_base, fact_base):
    JIKA goal ada di fact_base MAKA
        KEMBALIKAN TRUE
    UNTUK SETIAP rule dalam knowledge_base DIMANA rule.THEN
= goal:
    all_premises_true ← TRUE
    cf_values ← []
    UNTUK SETIAP premise dalam rule.IF:
        JIKA prove(premise, knowledge_base, fact_base) =
FALSE:
        all_premises_true ← FALSE
        BREAK
    LAINNYA:
        cf_prem ← hitung_cf(premise, fact_base)
        TAMBAHKAN cf_prem ke cf_values
    JIKA all_premises_true = TRUE:
        cf_rule ← combine_cf(cf_values) × rule.CF_PAKAR
        JIKA cf_rule ≥ THRESHOLD:
            TAMBAHKAN goal ke fact_base
            KEMBALIKAN TRUE
// Tidak ada rule yang cocok → tanya pengguna
cf_user ← tanya_pengguna(goal)
JIKA cf_user > 0:
    TAMBAHKAN goal ke fact_base
    KEMBALIKAN TRUE
KEMBALIKAN FALSE

```

Algoritma di atas menunjukkan dengan jelas bagaimana CF berfungsi **di dalam** alur Backward Chaining, bukan sebagai alternatifnya. Setiap kali sebuah premis dikonfirmasi (baik dari basis fakta, dari aturan lain, maupun dari jawaban pengguna), nilai CF-nya langsung dihitung dan diakumulasikan menggunakan formula kombinasi CF. Nilai CF akhir (*cf_rule*) kemudian dibandingkan dengan threshold untuk menentukan apakah goal dapat dikonfirmasi.

2.2.4 Perbandingan Backward Chaining dan Forward Chaining untuk Deteksi Burnout

Pemilihan metode inferensi yang tepat merupakan keputusan desain sistem yang kritis. Tabel berikut menyajikan perbandingan sistematis antara Backward Chaining dan Forward Chaining dalam konteks spesifik deteksi burnout pada SanctuaryHub.

Aspek Perbandingan	Backward Chaining (Goal-Driven)	Forward Chaining (Data-Driven)
Titik awal penalaran	Hipotesis / tujuan (goal)	Fakta yang tersedia
Arah penelusuran	Mundur: goal → sub-goal → fakta	Maju: fakta → rules → kesimpulan
Efisiensi pertanyaan	Hanya menanyakan gejala yang relevan dengan hipotesis aktif	Menanyakan seluruh gejala yang ada dalam basis pengetahuan

Aspek Perbandingan	Backward Chaining (Goal-Driven)	Forward Chaining (Data-Driven)
Kecocokan masalah burnout	Sangat cocok: tingkat burnout sudah terdefinisi sebagai goal	Kurang efisien: tidak tahu terlebih dahulu kesimpulan mana yang akan tercapai
Pola penalaran pakar klinis	Meniru pola pakar: "pasien ini burnout tinggi, buktikan"	Tidak meniru cara berpikir pakar secara alami
Contoh implementasi psikologis	Istya et al. (2024), Kamase et al. (2025), SanctuaryHub	Putri et al. (2024) — deteksi gangguan mental RSUD
Penggunaan CF	CF menghitung keyakinan per premis dalam stack goal	CF tetap dapat digunakan, namun tanpa prioritas hipotesis

Tabel 2.1 Perbandingan Backward Chaining dan Forward Chaining untuk Deteksi Burnout

Tabel 2.1 menegaskan bahwa untuk konteks deteksi burnout — di mana tingkat burnout (Tinggi, Sedang, Rendah) sudah terdefinisi sebagai hipotesis terstruktur sebelum sesi diagnosis dimulai — Backward Chaining secara inheren lebih efisien. Seperti yang dibuktikan oleh Kamase, Salim, & PNua (2025) dan Istya, Astutik, & Hindarto (2024), pendekatan ini tidak hanya meminimalkan jumlah pertanyaan yang diajukan, tetapi juga menghasilkan tingkat akurasi yang konsisten tinggi (di atas 90%) karena setiap pertanyaan yang diajukan memiliki relevansi langsung dengan hipotesis yang sedang diuji.

2.2.5 Ilustrasi Siklus Goal Stack dalam SanctuaryHub

Untuk memperjelas cara kerja goal stack secara menyeluruh dalam konteks SanctuaryHub, tabel berikut mengilustrasikan siklus evaluasi goal dari awal hingga output diagnosis.

Siklus	Goal Aktif (Stack Top)	Sub-goal yang Diperiksa	Status CF	Tindakan Sistem
1	BURNOUT_TINGGI (R001)	G006: Kelelahan emosional mendalam (bobot 0,92)	$CF = 0,92 \times 1,0 = 0,92$	Lanjut ke sub-goal berikutnya
2	BURNOUT_TINGGI (R001)	G001: Merasa terkuras habis saat bekerja (bobot 0,85)	$CF_{combine} = 0,97$	Semua premis R001 dikonfirmasi
3	Evaluasi R001	—	$CF_{final} = 0,97 \times 0,95 = 0,92$	$CF \geq 0,25 \rightarrow$ BURNOUT_TINGGI TERKONFIRMASI
4	(Opsional) R002	G007, G008 ... (cross-check)	$CF_{R002} = 0,88$	Mendukung kesimpulan R001; confidence meningkat
—	Stack kosong	—	—	Output: Burnout Tinggi, confidence 92%

Tabel 2.2 Ilustrasi Siklus Goal Stack dalam Sesi Diagnosis SanctuaryHub

Tabel 2.2 memperlihatkan betapa efisiennya mekanisme goal stack: begitu goal BURNOUT_TINGGI terkonfirmasi pada siklus 3, sistem tidak perlu lagi mengevaluasi Goal G2 (BURNOUT_SEDANG) maupun Goal G3 (BURNOUT_RENDAH). Ini adalah keunggulan komputasional utama Backward Chaining — ia menghentikan penelusuran segera setelah hipotesis pertama yang valid ditemukan, sehingga menghemat waktu dan meminimalkan beban pengguna.

2.2.6 Bukti Empiris Keunggulan Backward Chaining dalam Sistem Pakar Psikologis

Validasi empiris atas keunggulan Backward Chaining dalam konteks sistem pakar psikologis dan medis cukup konsisten di berbagai penelitian. Istya, Astutik, & Hindarto (2024) melaporkan akurasi 91,67% pada sistem deteksi kesehatan mental Generasi Z berbasis Backward Chaining, di mana evaluasi blackbox testing menunjukkan 100% skenario berhasil diproses dengan benar. Kamase, Salim, & PNua (2025) pada sistem stres belajar SMK membuktikan bahwa pendekatan goal-driven Backward Chaining mampu mengklasifikasikan lima tingkatan stres secara akurat berdasarkan input gejala yang relevan saja, sebuah efisiensi yang tidak mungkin dicapai jika sistem harus mengolah seluruh 22 gejala untuk setiap sesi diagnosis.

Abbrar, Eka, & Rusydi (2025) menambahkan perspektif bahwa Backward Chaining secara efektif meniru cara kerja konsultasi medis nyata: sistem memulai dengan hipotesis penyakit tertentu (misalnya hipermetropia atau miopia) dan secara mundur menelusuri gejala-gejala yang mengkonfirmasi diagnosis tersebut. Nasution, Nasution, & Siambaton (2021) secara eksplisit menyatakan bahwa mesin inferensi Backward Chaining — sebagai *Object-Driven / Goal-Driven* — memungkinkan sistem menemukan objek (dalam hal ini tingkat burnout) yang paling sesuai dengan informasi yang diberikan pengguna secara efisien. Konsistensi temuan ini di berbagai domain dan konteks memberikan keyakinan metodologis yang kuat bahwa pemilihan Backward Chaining untuk SanctuaryHub adalah keputusan yang tepat dan tervalidasi secara ilmiah.

2.3 Certainty Factor (CF): Pengukur Keyakinan dalam Alur Backward Chaining

2.3.1 Posisi dan Peran CF dalam Arsitektur SanctuaryHub

Penting untuk dipahami bahwa dalam SanctuaryHub, Certainty Factor (CF) **bukanlah** mesin inferensi yang berdiri sendiri. CF adalah **lapisan perhitungan keyakinan** yang terintegrasi dalam setiap langkah evaluasi premis oleh mesin Backward Chaining. Analoginya: jika Backward Chaining adalah *navigator* yang menentukan rute penelusuran dari goal ke fakta, maka CF adalah *alat pengukur* yang menghitung seberapa kuat setiap fakta yang ditemukan mendukung goal tersebut. Keduanya bekerja secara sinergis. Backward Chaining menentukan *apa* yang harus diperiksa, CF menentukan *seberapa yakin* sistem terhadap apa yang ditemukannya.

Certainty Factor dikembangkan oleh Shortliffe dan Buchanan pada tahun 1975 untuk menangani ketidakpastian dalam proses inferensi sistem pakar (Dinafa & Rohman, 2025). CF merepresentasikan tingkat kepercayaan (*degree of belief*) seorang pakar terhadap suatu aturan dan seberapa besar jawaban pengguna mendukung hipotesis yang sedang diuji. Nilai CF berkisar antara -1 (pasti salah) hingga +1 (pasti benar). Metode ini

dipilih karena kemampuannya merepresentasikan derajat keyakinan pakar secara numerik dan mengakomodasi variasi intensitas gejala yang dilaporkan secara subjektif.

2.3.2 Komponen CF dalam SanctuaryHub

SanctuaryHub menggunakan dua komponen CF yang berinteraksi dalam setiap siklus goal stack:

1. **CF Pakar (Expert CF)** — mencerminkan bobot kepastian pakar terhadap sebuah aturan. Misalnya, $CF_{\text{pakar}} = 0,95$ untuk rule BURNOUT_TINGGI berarti pakar sangat yakin bahwa kombinasi premis dalam rule tersebut mengindikasikan burnout tinggi. Nilai ini ditetapkan berdasarkan kajian literatur psikometrik dan prinsip-prinsip klinis MBI-GS.
2. **CF User (User CF)** — merepresentasikan intensitas gejala yang dilaporkan pengguna, menggunakan skema berbasis frekuensi: Sering = 1,0 (setiap hari); Kadang = 0,6 (beberapa hari); Tidak Pernah = 0,0. Skema ini selaras dengan pendekatan Dinafa dan Rohman (2025) yang menetapkan CF user berdasarkan frekuensi pengalaman gejala dalam kehidupan sehari-hari.

2.3.3 Formula Perhitungan CF Terintegrasi dalam Alur Backward Chaining

Berikut adalah formula perhitungan CF yang dieksekusi oleh mesin Backward Chaining setiap kali sebuah sub-goal (premis) dikonfirmasi dalam siklus goal stack:

Langkah 1 — CF Sequential per Premis:

$CF_{\text{premis}}(i) = CF_{\text{user}}(i) \times \text{bobot_gejala}(i)$

Langkah 2 — CF Kombinasi (akumulasi seluruh premis dalam satu rule):

$CF_{\text{combine}}(CF1, CF2) = CF1 + CF2 \times (1 - CF1)$ // jika $CF1 > 0$ dan $CF2 > 0$

$CF_{\text{combine}}(CF1, CF2) = CF1 + CF2$ // jika salah satu bernilai negatif

Langkah 3 — CF Final Rule (menentukan apakah goal terkonfirmasi):

$CF_{\text{final}} = \text{avg_CF_premis} \times CF_{\text{pakar_rule}}$

$\text{Confidence } (\%) = CF_{\text{final}} \times 100$

Threshold konfirmasi: $CF_{\text{final}} \geq 0.25$ (25%)

Setiap gejala dalam basis pengetahuan memiliki bobot pakar yang berbeda berdasarkan signifikansi klinisnya. Sebagai contoh: G006 (Kelelahan Emosional Mendalam) = 0,92; G001 (Merasa Terkurus Habis) = 0,85; G014 (Tidak Mampu Pulih) = 0,88; G005 (Beban Kerja Fisik Berlebih) = 0,60. Bobot-bobot ini disusun berdasarkan konstruk MBI-GS dan M-TBI (Widhianingtanti & van Luijtelaar, 2022; Rizkina et al., 2022).

2.4 Burnout dalam Konteks Psikologi Kerja

2.4.1 Definisi dan Dimensi Burnout

Burnout merupakan respons individu yang berkepanjangan terhadap stressor emosional dan interpersonal di dunia kerja. Maslach (1998) mendefinisikannya sebagai sindrom psikologis yang mencakup tiga dimensi utama: (1) *Emotional Exhaustion* — hilangnya energi fisik dan emosional secara berlebihan; (2) *Depersonalization* —

tanggapan negatif dan sinis terhadap orang lain dan pekerjaan; serta (3) *Reduced Personal Accomplishment* — perasaan tidak kompeten dan tidak berprestasi (Rizkina et al., 2022). Dalam literatur manajemen SDM, burnout juga dideskripsikan sebagai kelelahan ekstrem yang berujung pada perilaku penarikan diri secara psikologis (*psychological withdrawal*) dari lingkungan kerja (Pranitasari et al., 2023). Tiga dimensi ini secara langsung terpetakan ke dalam kategori gejala yang membentuk sub-goal dalam basis pengetahuan SanctuaryHub.

2.4.2 Faktor-Faktor Penyebab Burnout

Gumay (2026) dalam penelitian fenomenologisnya mengidentifikasi beban kerja berlebihan, perubahan instruksi mendadak, dan minimnya waktu pemulihan sebagai pemicu utama burnout pada karyawan PT XYZ — faktor-faktor yang secara langsung tercermin dalam dimensi *emotional exhaustion* MBI-GS dan menjadi dasar perumusan premis-premis dalam aturan rule Burnout Tinggi pada SanctuaryHub. Astuti dan Has (2023) membuktikan melalui uji Chi-Square bahwa seluruh faktor burnout — usia ($P=0,052$), masa kerja ($P=0,000$), kepribadian ($P=0,000$), beban kerja ($P=0,000$), peran ambiguitas ($P=0,001$), dan dukungan sosial ($P=0,001$) — memiliki hubungan signifikan dengan kinerja. Multidimensionalitas faktor ini menggarisbawahi pentingnya basis pengetahuan yang komprehensif dalam sistem deteksi burnout.

Dari perspektif faktor internal, Pranitasari et al. (2023) menemukan bahwa self-efficacy (24,7%), lingkungan kerja (23,9%), dan efektivitas kepemimpinan (31,5%) secara signifikan memengaruhi kepuasan kerja sebagai antitesis burnout. Individu dengan self-efficacy rendah lebih rentan terhadap kelelahan emosional — sebuah temuan yang selaras dengan mekanisme proses afektif dalam teori Bandura (2012). Temuan-temuan ini menyediakan konteks organisasional yang memperkuat urgensi deteksi burnout berbasis teknologi seperti SanctuaryHub.

2.4.3 Dampak Burnout: Justifikasi Kebutuhan Sistem Deteksi Dini

Dampak burnout yang tidak terkelola meluas dari level individual hingga organisasional. Pada level individual: penurunan produktivitas, peningkatan absensi, degradasi kualitas kerja, dan gangguan kesehatan fisik-mental (Astuti & Has, 2023). Pada level organisasional: Gumay (2026) mendokumentasikan bahwa burnout yang berkepanjangan pada karyawan PT XYZ berujung pada munculnya *turnover intention* — keinginan untuk meninggalkan pekerjaan — yang merupakan ancaman langsung bagi stabilitas SDM. Kondisi inilah yang menjadi justifikasi utama kebutuhan akan sistem deteksi dini seperti SanctuaryHub: semakin awal burnout terdeteksi, semakin besar peluang intervensi yang efektif sebelum karyawan mencapai titik pengambilan keputusan untuk resign.

2.5 Maslach Burnout Inventory (MBI) sebagai Fondasi Knowledge Base

2.5.1 Maslach Burnout Inventory-General Survey (MBI-GS)

Maslach Burnout Inventory (MBI) dikembangkan oleh Maslach & Jackson (1986) dan merupakan instrumen pengukuran burnout paling banyak divalidasi secara ilmiah di seluruh dunia. MBI-General Survey (MBI-GS) adalah versi yang tidak terikat pada profesi layanan manusia, sehingga dapat digunakan untuk berbagai jenis pekerjaan. Tiga subskala MBI-GS — *exhaustion*, *cynicism*, dan *professional efficacy* — menjadi kerangka kategorisasi gejala dalam basis pengetahuan SanctuaryHub. Setiap dimensi MBI-GS dipetakan ke dalam kelompok sub-goal yang berbeda: gejala kelelahan menjadi

premis utama untuk goal Burnout Tinggi, gejala sinisme untuk Burnout Sedang, dan penurunan efikasi profesional untuk Burnout Rendah. Dengan demikian, struktur goal hierarki dalam mesin Backward Chaining SanctuaryHub secara langsung mencerminkan struktur tiga dimensi MBI-GS.

2.5.2 Adaptasi M-TBI untuk Konteks Indonesia

The Maslach-Trisni Burnout Inventory (M-TBI), yang dikembangkan oleh Widhianingtanti & van Looijelaar (2022) dan diujikan pada 822 tenaga kerja Indonesia (Cronbach alpha = 0,916; RMSEA = 0,073; CFI = 0,907), memberikan landasan psikometrik yang kuat untuk konteks Indonesia. Rizkina et al. (2022) selanjutnya memodifikasi M-TBI dengan menambahkan dimensi dukungan sosial dan tuntutan kerja, menghasilkan skala 12 item dengan alpha = 0,723. Penambahan dimensi dukungan sosial ini selaras dengan temuan Astuti dan Has (2023) bahwa dukungan sosial ($P=0,001$) secara signifikan berhubungan dengan kinerja karyawan. Bobot-bobot pakar yang ditetapkan untuk setiap gejala dalam basis pengetahuan SanctuaryHub mengacu pada struktur validitas item dari M-TBI dan modifikasinya, sehingga CF_pakar yang ditetapkan memiliki justifikasi psikometrik yang terukur.

2.6 Pengembangan Aplikasi Web dengan PHP

2.6.1 PHP sebagai Platform Implementasi Mesin Inferensi

PHP Native (tanpa framework) dipilih sebagai platform implementasi SanctuaryHub karena memungkinkan representasi langsung dari logika mesin inferensi Backward Chaining tanpa lapisan abstraksi yang dapat menyembunyikan mekanisme goal stack. Implementasi goal stack dalam PHP menggunakan struktur array native dengan operasi push() dan pop() yang langsung mencerminkan operasi tumpukan LIFO dari algoritma Backward Chaining. Pendekatan ini memaksimalkan transparansi implementasi sekaligus memudahkan debugging dan trace evaluasi saat pengujian.

Keamanan sistem diimplementasikan melalui: Rate Limiting (maks. 5 percobaan login per menit), Session Fixation Protection dengan regenerasi ID sesi, CSRF Protection dengan token per operasi POST, dan Password Hashing menggunakan bcrypt. Direktori konfigurasi dilindungi via .htaccess untuk mencegah akses publik terhadap logika inferensi dan basis pengetahuan.

2.6.2 Arsitektur Multi-Role dan Integrasi Visualisasi

Arsitektur multi-role SanctuaryHub terdiri dari tiga jenis pengguna: Karyawan (deteksi mandiri, riwayat, laporan PDF), HRD Manager (dashboard organisasi, data per divisi, notifikasi burnout tinggi), dan Admin (CRUD basis pengetahuan, kelola pengguna, log aktivitas). Integrasi library ApexCharts.js memungkinkan visualisasi distribusi burnout (donut chart) dan tren temporal (area chart) yang membantu HRD dalam membuat keputusan intervensi berbasis data — merespons temuan Gumay (2026) dan Pranitasari et al. (2023) tentang pentingnya respons organisasional yang cepat dan berbasis bukti terhadap burnout.

2.7 Evaluasi Sistem Pakar

2.7.1 Blackbox Testing

Blackbox testing memverifikasi fungsionalitas sistem tanpa memperhatikan implementasi internal. Pengujian mencakup seluruh modul SanctuaryHub: autentikasi, wizard deteksi burnout (termasuk trace alur goal stack), riwayat dan laporan, dashboard HRD, serta modul admin. Istya, Astutik, & Hindarto (2024) dan Putri, Anggraeni, & Putri (2024) melaporkan validasi blackbox 100%, menetapkan standar yang menjadi target pengujian SanctuaryHub.

2.7.2 Pengujian Akurasi dan Confidence Score

Akurasi sistem pakar = $(\text{Kasus sesuai} / \text{Total kasus}) \times 100\%$. Rentang akurasi yang dicapai penelitian terdahulu menggunakan Backward Chaining berkisar antara 91,67% (Istya et al., 2024) hingga konsisten dengan penilaian manual (Kamase et al., 2025). Sistem berbasis CF melaporkan akurasi 85% (Dinafa & Rohman, 2025). Selain akurasi klasifikasi, SanctuaryHub juga dievaluasi dari kualitas *confidence score* yang dihasilkan CF: apakah nilai persentase keyakinan yang ditampilkan kepada pengguna secara intuitif mencerminkan tingkat keparahan gejala yang diinputkan? Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa integrasi CF dalam alur Backward Chaining menghasilkan nilai yang bermakna, bukan sekadar angka kalkulatif.

2.8 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Tabel berikut menyajikan ringkasan penelitian terdahulu yang relevan, dengan kolom khusus "BC?" yang menandai penelitian yang menggunakan Backward Chaining sebagai metode inferensinya. Penanda ini memperlihatkan konsentrasi bukti empiris yang mendukung pemilihan Backward Chaining dalam SanctuaryHub.

No	Peneliti & Tahun	Judul / Topik	Metode Utama	BC?	Hasil Utama
1	Istya et al. (2024)	Sistem Pakar Deteksi Kesehatan Mental Generasi Z	Backward Chaining, DASS-42, PHP	✓	Akurasi 91,67%; blackbox 100% valid
2	Kamase et al. (2025)	Sistem Pakar Deteksi Stres Belajar Siswa SMK	Backward Chaining, PHP, MySQL	✓	Deteksi <10 menit; konsisten dengan penilaian BK
3	Abbrar et al. (2025)	Sistem Pakar Penyakit Mata Anak (Game Online)	Backward Chaining, PHP, MySQL	✓	Diagnosa 5 jenis penyakit mata; antarmuka multi-role
4	Nasution et al. (2021)	Sistem Pakar Diagnosa COVID-19 Berbasis Online	Backward Chaining, PHP, MySQL	✓	Aksesibel via smartphone; goal-driven terbukti efisien
5	Putri et al. (2024)	Sistem Pakar Gangguan Mental (Skizofrenia & Kecemasan)	Forward Chaining, PHP, MySQL	–	Blackbox 100%; menangani 14.225 kasus di RSUD
6	Dinafa & Rohman (2025)	Sistem Pakar Analisis Stres Karyawan Pabrik	Certainty Factor, PHP, MySQL	–	Akurasi 85%; 80% responden stres berat terdeteksi
7	Gumay (2026)	Burnout & Turnover Intention: Studi Fenomenologis PT XYZ	Kualitatif Fenomenologis	–	Beban kerja & instruksi mendadak memicu burnout

No	Peneliti & Tahun	Judul / Topik	Metode Utama	BC?	Hasil Utama
8	Astuti & Has (2023)	Faktor Burnout & Kinerja Karyawan KKP Surabaya	Kuantitatif, Chi-Square	–	Semua faktor burnout signifikan terhadap kinerja ($P \leq 0,052$)
9	Pranitasari et al. (2023)	Burnout & Kepuasan Kerja: Faktor Internal–Eksternal	SEM-PLS, SmartPLS	–	Kepemimpinan (31,5%), self-efficacy (24,7%) signifikan

Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu yang Relevan dengan SanctuaryHub

Dari Tabel 2.3, terlihat bahwa empat dari delapan penelitian sistem pakar yang relevan menggunakan Backward Chaining (✓) dan semuanya melaporkan hasil yang positif dengan akurasi di atas 91% (Istya et al., 2024), efisiensi waktu deteksi yang dramatis (Kamase et al., 2025), dan kemampuan meniru konsultasi pakar nyata (Abbrar et al., 2025; Nasution et al., 2021). Penelitian-penelitian berbasis CF (Dinafa & Rohman, 2025) dan Forward Chaining (Putri et al., 2024) memperkuat pemahaman bahwa CF paling efektif ketika diintegrasikan ke dalam kerangka inferensi yang lebih besar dan dalam SanctuaryHub, kerangka tersebut adalah Backward Chaining.

Penelitian-penelitian tentang burnout dari perspektif manajemen SDM (Gumay, 2026; Astuti & Has, 2023; Pranitasari et al., 2023) melengkapi justifikasi kebutuhan sistem dengan menyediakan bukti empiris tentang urgensi, faktor-faktor kausatif, dan dampak burnout yang perlu direspons secara sistematis. Sintesis antara bukti teknis (keunggulan Backward Chaining) dan bukti kontekstual (urgensi burnout) inilah yang menjadi fondasi kokoh pengembangan SanctuaryHub sebagai kontribusi nyata kecerdasan buatan dalam domain kesehatan kerja di Indonesia.

BAB 3 : PERANCANGAN SISTEM

Bab ini membahas tahapan perancangan sistem pakar deteksi burnout karyawan SanctuaryHub. Perancangan sistem dilakukan berdasarkan metode **Backward Chaining** sebagai teknik inferensi utama dan dikombinasikan dengan metode **Certainty Factor (CF)** untuk menghitung tingkat keyakinan hasil diagnosis.

Perancangan sistem mencakup desain arsitektur sistem, basis pengetahuan, mekanisme inferensi, use case diagram, serta rancangan antarmuka pengguna. Seluruh perancangan dibuat agar sistem mampu melakukan proses diagnosis burnout secara efisien, terstruktur, dan mudah digunakan oleh pengguna.

3.1 Desain Arsitektur Sistem

Sistem SanctuaryHub dikembangkan sebagai aplikasi berbasis web menggunakan **PHP Native**. Arsitektur sistem dirancang dengan konsep pemisahan antara tampilan, logika sistem, dan penyimpanan data agar proses pengembangan serta pemeliharaan sistem menjadi lebih mudah.

Secara umum, arsitektur SanctuaryHub dibagi menjadi tiga lapisan utama, yaitu:

3.1.1 Lapisan Antarmuka (Presentation Layer)

Lapisan antarmuka merupakan bagian sistem yang berhubungan langsung dengan pengguna. Pada lapisan ini, sistem menyediakan tampilan yang berbeda sesuai dengan hak akses pengguna (multi-role).

1. Karyawan

Karyawan menggunakan sistem untuk melakukan deteksi burnout secara mandiri. Fitur yang tersedia meliputi:

- Memulai proses diagnosis burnout
- Menjawab pertanyaan gejala secara bertahap (wizard style)
- Melihat hasil diagnosis
- Melihat riwayat diagnosis sebelumnya
- Mencetak laporan hasil diagnosis dalam format PDF

2. HRD Manager

HRD Manager memiliki akses terhadap dashboard monitoring kondisi burnout karyawan dalam organisasi. Dashboard menampilkan:

- Distribusi tingkat burnout
- Grafik tren burnout
- Data burnout berdasarkan divisi
- Informasi kondisi burnout karyawan secara keseluruhan

Visualisasi data ditampilkan menggunakan library **ApexCharts.js** agar informasi lebih mudah dipahami.

3. Admin

Admin bertugas mengelola seluruh data sistem. Fitur utama admin meliputi:

- CRUD data gejala
- CRUD data aturan inferensi
- Mengatur nilai Certainty Factor
- Mengelola akun pengguna
- Memantau aktivitas sistem

3.1.2 Lapisan Aplikasi (Application / Logic Layer)

Lapisan aplikasi merupakan inti utama dari sistem karena seluruh proses inferensi dan perhitungan dilakukan pada bagian ini.

1. Mesin Inferensi Backward Chaining

Mesin inferensi bekerja menggunakan metode **goal-driven reasoning**, yaitu sistem memulai proses dari hipotesis tujuan kemudian mencari fakta pendukung untuk membuktikan hipotesis tersebut.

Sistem menggunakan struktur data **Goal Stack (LIFO)** untuk menyimpan urutan goal yang sedang diperiksa.

Langkah kerja inferensi meliputi:

- Menentukan goal utama
- Mencari aturan yang sesuai
- Memeriksa premis dari aturan
- Mengumpulkan fakta dari pengguna
- Menghasilkan diagnosis

2. Modul Certainty Factor

Modul ini digunakan untuk menghitung tingkat keyakinan terhadap hasil diagnosis burnout.

Nilai Certainty Factor diperoleh dari:

- Nilai keyakinan pengguna (CF_user)
- Bobot gejala dari pakar (CF_pakar)

Hasil akhir berupa persentase confidence score yang menunjukkan tingkat keyakinan sistem terhadap diagnosis.

3. Modul Keamanan

Sistem dilengkapi fitur keamanan untuk menjaga data pengguna, meliputi:

- Login dan autentikasi
- Otorisasi berdasarkan role
- Password hashing menggunakan bcrypt
- Proteksi CSRF
- Session management

3.1.3 Lapisan Data (Data / Storage Layer)

Lapisan data digunakan untuk menyimpan seluruh informasi yang dibutuhkan sistem.

1. Basis Pengetahuan (Knowledge Base)

Basis pengetahuan menyimpan:

- Data gejala burnout
- Data aturan inferensi
- Nilai bobot Certainty Factor

Data disimpan dalam bentuk array atau file konfigurasi tanpa menggunakan database utama.

2. Basis Fakta Sementara

Data jawaban pengguna selama proses diagnosis disimpan menggunakan **PHP Session**.

Data yang disimpan meliputi:

- Jawaban gejala
- Nilai CF_user
- Status premis yang telah dikonfirmasi

3. Data Histori

Pada implementasi penuh, histori diagnosis dapat disimpan ke database untuk kebutuhan monitoring dan pelaporan.

3.2 Basis Pengetahuan Berstruktur Goal

Basis pengetahuan pada SanctuaryHub dirancang menggunakan struktur hierarki goal untuk mendukung metode Backward Chaining.

Sumber pengetahuan utama diadaptasi dari teori:

- Maslach Burnout Inventory-General Survey (MBI-GS)
- Modern Theory Burnout Inventory (M-TBI)

3.2.1 Struktur Goal (Hipotesis)

Sistem memiliki beberapa goal utama yang digunakan sebagai hipotesis diagnosis burnout.

Kode	Goal	Deskripsi	Dimensi Dominan
G1	BURNOUT_TINGGI	Tingkat kelelahan sangat tinggi	Emotional Exhaustion & Depersonalization
G2	BURNOUT_SEDANG	Kelelahan sedang dengan penurunan performa	Emotional Exhaustion & Reduced Personal Accomplishment
G3	BURNOUT_REDAH	Gejala burnout ringan	Depersonalization
G0	TIDAK_BURNOUT	Tidak ditemukan indikasi burnout	-

Sistem akan mencoba membuktikan goal mulai dari tingkat burnout tertinggi hingga terendah.

3.2.2 Struktur Aturan dan Gejala

Basis pengetahuan terdiri dari:

- 20 gejala burnout
- 6 aturan inferensi

Setiap aturan menggunakan format IF-THEN.

Bentuk Umum Aturan

$\text{IF } (G_a \wedge G_b \wedge G_c) \text{ THEN } \text{BURNOUT_LEVEL}$

Bobot Gejala (CF Gejala)

Setiap gejala memiliki bobot keyakinan dari pakar.

Contoh:

Kode Gejala	Deskripsi	Bobot
G006	Kelelahan emosional mendalam	0,92
G001	Merasa terkuras habis	0,85
G014	Tidak mampu pulih	0,88
G005	Beban kerja fisik berlebih	0,60

Contoh Rule Inferensi

Rule berikut digunakan untuk mendeteksi burnout tingkat tinggi.

$\text{R001: IF } (G001 \wedge G006 \wedge G009 \wedge G014 \wedge G017) \text{ THEN } \text{BURNOUT_TINGGI} ; [CF=0.95]$

3.3 Flowchart Inferensi Backward Chaining

Flowchart inferensi menjelaskan alur proses diagnosis burnout yang dilakukan sistem.

3.3.1 Tahapan Alur Inferensi

1. Inisialisasi

Sistem memulai proses dengan:

- Menghapus session sebelumnya
- Menentukan daftar goal
- Menyiapkan Goal Stack

2. Proses Goal-Driven

Sistem mengambil goal pertama dari Goal Stack.

Contoh:

- G1 → Burnout Tinggi
- G2 → Burnout Sedang
- G3 → Burnout Rendah

Kemudian sistem mencari rule yang mendukung goal tersebut.

3. Evaluasi Premis

Sistem memeriksa setiap premis pada rule.

Jika premis:

- Sudah ada di basis fakta → sistem mengambil nilainya
- Belum ada → sistem bertanya kepada pengguna

Jawaban pengguna berupa tingkat frekuensi:

Jawaban	Nilai CF_user
Sering	1,0
Kadang	0,6
Tidak Pernah	0,0

4. Perhitungan Certainty Factor

Nilai CF premis dihitung menggunakan rumus:

$$CF_{\{premis\}} = CF_{\{user\}} \times Bobot_{\{Gejala\}}$$

Kemudian nilai CF digabungkan menggunakan rumus kombinasi:

$$CF_{\{combine\}} = CF_1 + CF_2(1 - CF_1)$$

5. Konfirmasi Goal

Nilai akhir rule dihitung dengan rumus:

$$CF_{\{final\}} = \text{Avg}(CF_{\{premis\}}) \times CF_{\{pakar\}}$$

Jika:

$$CF_{\{final\}} \geq 0.25$$

maka goal dianggap berhasil dikonfirmasi.

Jika tidak, sistem melanjutkan ke goal berikutnya.

6. Diagnosis Akhir

Sistem menghasilkan:

- Tingkat burnout
- Confidence score
- Rekomendasi penanganan

Jika semua goal gagal dibuktikan, maka hasil diagnosis adalah:

TIDAK_BURNOUT

3.4 Use Case Diagram

Use Case Diagram menggambarkan hubungan antara pengguna dengan sistem SanctuaryHub.

3.4.1 Actor

Terdapat tiga aktor utama dalam sistem:

1. Karyawan

Pengguna yang melakukan diagnosis burnout.

2. HRD Manager

Pengguna yang memantau kondisi burnout organisasi.

3. Admin

Pengguna yang mengelola sistem dan basis pengetahuan.

3.4.2 Use Case Utama

Actor	Use Case	Deskripsi
Karyawan	Melakukan Deteksi Burnout	Mengikuti proses diagnosis burnout
Karyawan	Melihat Riwayat Diagnosis	Menampilkan histori hasil diagnosis
Karyawan	Mencetak Laporan PDF	Mengunduh hasil diagnosis
HRD Manager	Melihat Dashboard	Melihat visualisasi burnout organisasi
HRD Manager	Monitoring Divisi	Memantau burnout berdasarkan divisi
Admin	Mengelola Basis Pengetahuan	CRUD aturan dan gejala
Admin	Mengelola Pengguna	Mengatur akun pengguna
Semua User	Login Sistem	Melakukan autentikasi

3.5 Perancangan Antarmuka (User Interface)

Perancangan antarmuka dibuat agar sistem mudah digunakan dan mampu memberikan pengalaman pengguna yang nyaman.

3.5.1 Antarmuka Karyawan

Antarmuka karyawan dirancang sederhana dan mudah dipahami.

Halaman Beranda

Berisi:

- Informasi singkat sistem
- Tombol mulai diagnosis
- Navigasi utama

Halaman Diagnosis

Menggunakan model wizard dengan satu pertanyaan setiap halaman.

Fitur:

- Pertanyaan gejala burnout
- Pilihan jawaban frekuensi
- Progress diagnosis
- Trace proses inferensi

Halaman Hasil

Menampilkan:

- Tingkat burnout
- Confidence score
- Rekomendasi penanganan
- Tombol cetak PDF

3.5.2 Antarmuka HRD Manager

Dashboard HRD berfungsi sebagai sistem pendukung keputusan organisasi.

Komponen Dashboard

1. Donut Chart

Menampilkan distribusi burnout:

- Tinggi
- Sedang
- Rendah
- Tidak burnout

2. Area Chart

Menampilkan tren burnout dari waktu ke waktu.

3. Tabel Monitoring

Menampilkan daftar karyawan berdasarkan:

- Divisi
- Tingkat burnout
- Tanggal diagnosis

4. Notifikasi Dini

Memberikan peringatan jika banyak karyawan dalam satu divisi mengalami burnout tinggi.

3.5.3 Antarmuka Admin

Antarmuka admin digunakan untuk pemeliharaan sistem dan basis pengetahuan.

Modul Gejala

Digunakan untuk:

- Menambah gejala
- Mengubah gejala
- Menghapus gejala
- Mengatur bobot CF

Modul Rule

Digunakan untuk:

- Menambah aturan inferensi
- Mengedit aturan
- Menghapus aturan
- Mengatur nilai CF pakar

BAB 4: IMPLEMENTASI SISTEM

4.1 Implementasi Antarmuka Sistem

Bab ini membahas hasil implementasi antarmuka sistem SancturyHub yang telah dikembangkan berbasis web menggunakan PHP Native. Implementasi sistem mencakup tampilan antarmuka untuk Karyawan, HRD Manager, dan Admin sesuai dengan hak akses masing-masing pengguna.

4.1.1 Halaman Login

Halaman login digunakan sebagai proses autentikasi pengguna sebelum masuk ke dalam sistem. Pengguna diwajibkan memasukkan email dan password sesuai akun yang telah terdaftar pada sistem SanctuaryHub.

ROLE	EMAIL	PASSWORD
KARYAWAN	karyawan@burnou...	password
HRD	hrd@burnoutxpert...	password
ADMIN	admin@burnoutxp...	password

Gambar 4.1 Halaman Login Sistem

4.1.2 Dashboard Karyawan

Dashboard karyawan menampilkan menu utama yang dapat digunakan pengguna untuk memulai deteksi burnout, melihat riwayat diagnosis, dan mengakses fitur lainnya yang tersedia pada sistem.

Dashboard Pribadi
Sanctuary Hub • Dashboard Pribadi

Selamat Pagi, Ahmad Fauzi
Ringkasan kondisi kerja Anda, riwayat check-in, dan langkah kecil yang bisa dilakukan minggu ini.

TOTAL CHECK-IN
0

PERUBAHAN TERAKHIR
Relatif stabil

KONDISI TERAKHIR
Belum ada check-in

SKOR SISTEM
-

Riwayat Pribadi
Perubahan skor dari waktu ke waktu. Angka ini dipakai sebagai sinyal refleksi, bukan nilai performa.

Belum ada grafik pribadi
Isi check-in pertama untuk mulai melihat perkembangan kondisi kerja Anda.

Rekomendasi Minggu Ini

- Atur prioritas**
Catat satu tugas yang paling menguras energi, lalu pilih langkah kecil pertama.
- Jaga ritme kerja**
Gunakan jeda pendek agar energi tidak turun drastis di tengah hari.
- Minta dukungan bila perlu**
Diskusikan prioritas atau hambatan jika beban terasa berat berulang.

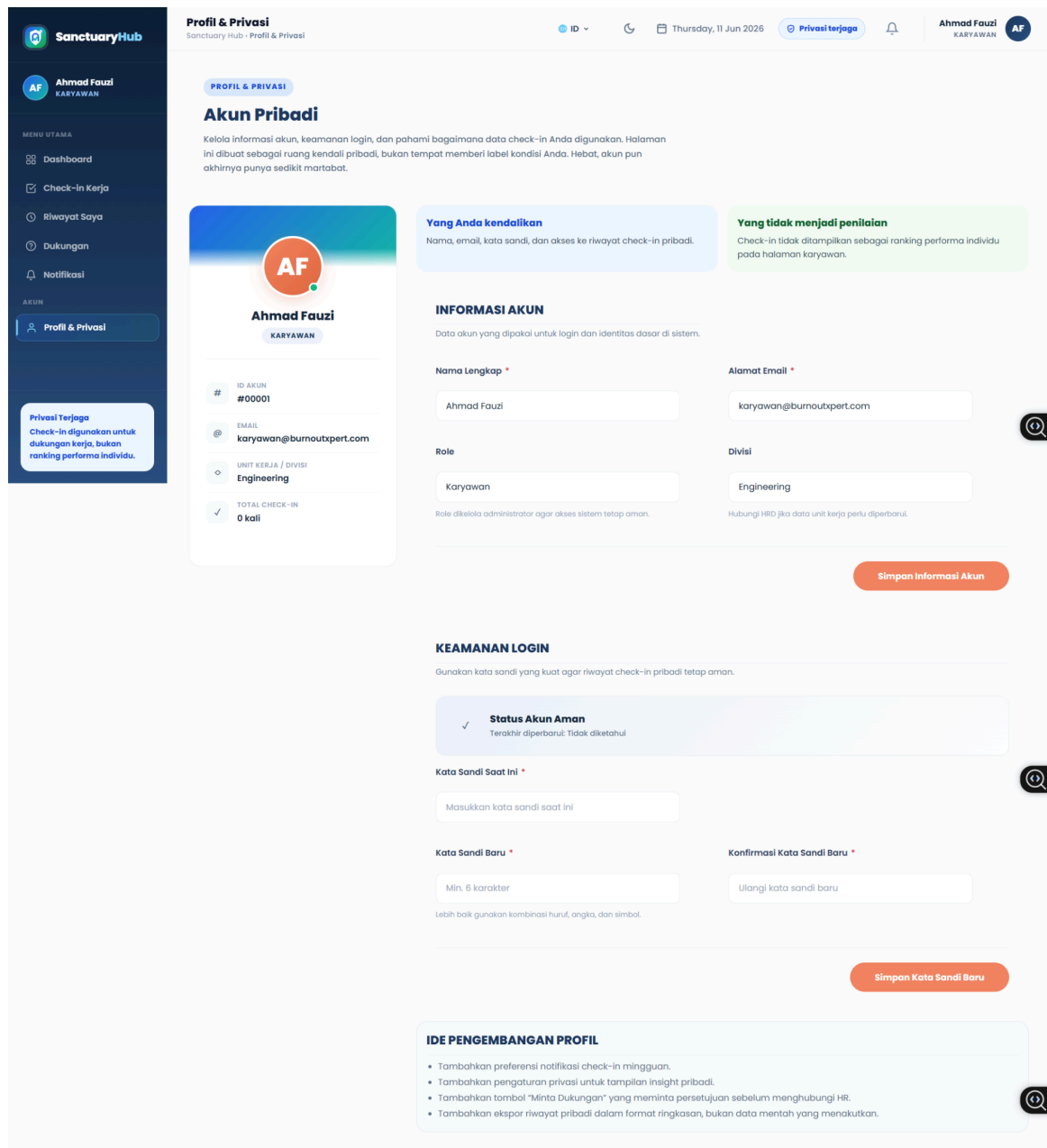
Konteks Kerja

Jam kerja bulan ini	179h
Lembur bulan ini	8h
Keterlambatan	4x
Sisa cuti	4

Gambar 4.2 Dashboard Karyawan

4.1.3 Profile Karyawan

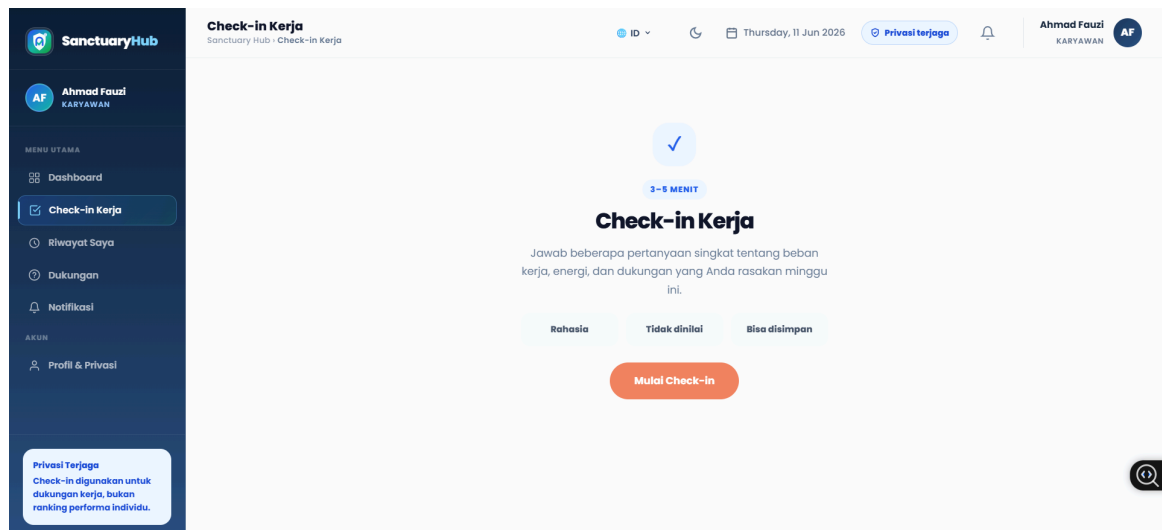
Halaman profile karyawan digunakan untuk menampilkan informasi data diri pengguna seperti nama, email, dan data akun yang digunakan pada sistem.



Gambar 4.3 Profile Karyawan

4.1.4 Halaman Mulai Check-in Bekerja

Halaman ini digunakan untuk memulai proses diagnosis burnout. Sistem akan memberikan pertanyaan gejala secara bertahap menggunakan metode Backward Chaining.



Gambar 4.4 Halaman Mulai Check-in

4.1.5 Halaman Analisis Selesai

Halaman analisis selesai muncul setelah seluruh proses diagnosis selesai dilakukan. Sistem akan melanjutkan proses perhitungan Certainty Factor untuk menentukan hasil diagnosis burnout pengguna.

SanctuaryHub

AF

Ahmad Fauzi

KARYAWAN

MENU UTAMA

Dashboard

Check-in Kerja

Riwayat Saya

Dukungan

Notifikasi

ASUN

Profil & Privasi

Privasi Terjaga

Check-in digunakan untuk dukungan kerja, bukan ranking performa individu.

Check-in Kerja

Sanctuary Hub • Check-in Kerja

ID

Thursday, 11 Jun 2026

Privasi terjaga

Ahmad Fauzi

KARYAWAN

AF

Check-in Kerja

Jawab sesuai kondisi 7 hari terakhir. Tidak ada jawaban benar atau salah.

Proses berjalan

1. Apakah Anda merasa kehabisan energi secara emosional dan fisik setelah menyelesaikan sehabian bekerja?

Tidak Pernah

0 hari

Jarang

1-2 hari

Sering

4-5 hari

Sangat Jarang

1 hari atau lebih jarang

Kadang-kadang

3 hari

Sangat Sering

Hampir setiap hari

2. Apakah Anda merasa lemas, letih, dan tidak memiliki motivasi saat bangun pagi dan harus menghadapi hari kerja?

Tidak Pernah

0 hari

Jarang

1-2 hari

Sering

4-5 hari

Sangat Jarang

1 hari atau lebih jarang

Kadang-kadang

3 hari

Sangat Sering

Hampir setiap hari

3. Apakah Anda merasa lebih rentan tersinggung, frustrasi, atau kehilangan kesabaran karena masalah-masalah kecil di kantor?

Tidak Pernah

0 hari

Jarang

1-2 hari

Sering

4-5 hari

Sangat Jarang

1 hari atau lebih jarang

Kadang-kadang

3 hari

Sangat Sering

Hampir setiap hari

4. Merasa hampa secara emosional dan tidak mampu memberikan empati lagi pada rekan kerja atau keluarga

Tidak Pernah

0 hari

Jarang

1-2 hari

Sering

4-5 hari

Sangat Jarang

1 hari atau lebih jarang

Kadang-kadang

3 hari

Sangat Sering

Hampir setiap hari

5. Mengalami keputusan mendalam mengenai masa depan karier dan perkembangan profesional Anda

Tidak Pernah

0 hari

Jarang

1-2 hari

Sering

4-5 hari

Sangat Jarang

1 hari atau lebih jarang

Kadang-kadang

3 hari

Sangat Sering

Hampir setiap hari

6. Apakah Anda merasa semakin sinis, kurang bergairah, atau meragukan pentingnya kontribusi pekerjaan Anda?

Tidak Pernah

0 hari

Jarang

1-2 hari

Sering

4-5 hari

Sangat Jarang

1 hari atau lebih jarang

Kadang-kadang

3 hari

Sangat Sering

Hampir setiap hari

7. Apakah Anda merasa kurang peduli dengan rekan kerja, pelanggan, atau perkembangan masa depan tempat kerja Anda?

Tidak Pernah

0 hari

Jarang

1-2 hari

Sering

4-5 hari

Sangat Jarang

1 hari atau lebih jarang

Kadang-kadang

3 hari

Sangat Sering

Hampir setiap hari

8. Apakah Anda merasa ingin membatasi komunikasi, menjauhkan diri, atau mengisolasi diri dari aktivitas sosial kantor?

Tidak Pernah

0 hari

Jarang

1-2 hari

Sering

4-5 hari

Sangat Jarang

1 hari atau lebih jarang

Kadang-kadang

3 hari

Sangat Sering

Hampir setiap hari

9. Sering merasa tidak berdaya (helplessness) saat menghadapi tantangan kerja yang biasa dihadapi sebelumnya

Tidak Pernah

0 hari

Jarang

1-2 hari

Sering

4-5 hari

Sangat Jarang

1 hari atau lebih jarang

Kadang-kadang

3 hari

Sangat Sering

Hampir setiap hari

10. Apakah Anda mengalami kesulitan tidur pulas karena cemas, atau sebaliknya, selalu merasa lesu sepanjang hari?

Tidak Pernah

0 hari

Jarang

1-2 hari

Sering

4-5 hari

Sangat Jarang

1 hari atau lebih jarang

Kadang-kadang

3 hari

Sangat Sering

Hampir setiap hari

Gambar 4.5 Halaman Analisis Selesai

4.1.6 Halaman Hasil Diagnosis

Halaman hasil diagnosis menampilkan tingkat burnout yang dialami pengguna beserta nilai confidence score hasil perhitungan Certainty Factor.

The screenshot displays the 'Insight Kondisi Kerja' page on the SanctuaryHub platform. The page is titled 'Ringkasan Check-in Kerja' and features a large green box indicating a 'Kondisi Kerja Anda Tampak Stabil' (Your Work Condition Appears Stable) with a 'Skor Keseimbangan: 97.3' (Balance Score: 97.3). The text explains that this score is based on the user's answers to the check-in, not their self-assessment or performance. It notes that the user is in a good mental and physical health state, with a high work-life balance, motivation, and cognitive function.

Below the main result, there are sections for 'Rekomendasi Dukungan' (Support Recommendations), 'Kode Evaluasi' (Evaluation Code), 'Pilihan Dukungan Ringan' (Light Support Options), and 'Area yang Perlu Dukungan' (Areas Needing Support). The 'Rekomendasi Dukungan' section suggests maintaining work patterns and sharing stress management tips. The 'Kode Evaluasi' section shows the code 'R01' for internal system use. The 'Pilihan Dukungan Ringan' section offers three options: 'Atur prioritas kerja' (Set work priorities), 'Diskusikan beban kerja' (Discuss workload), and 'Pulihkan energi' (Replenish energy). The 'Area yang Perlu Dukungan' section lists four areas: 'Merasa terkuras habis secara fisik dan emosional setelah sehari-hari bekerja' (Feeling physically and emotionally exhausted after daily work), 'Merasa tidak dapat menahan energi saat bekerja atau sulit untuk memulai pekerjaan' (Feeling unable to sustain energy during work or difficulty starting work), 'Menjadi semakin sinis, dingin, dan skeptis terhadap nilai kegunaan pekerjaan Anda' (Becoming more cynical, cold, and skeptical about the value of your work), and 'Merasa tidak peduli lagi dengan nasib rekan kerja, klien, atau perusahaan tempat bekerja' (Feeling indifferent about the fate of colleagues, clients, or the company).

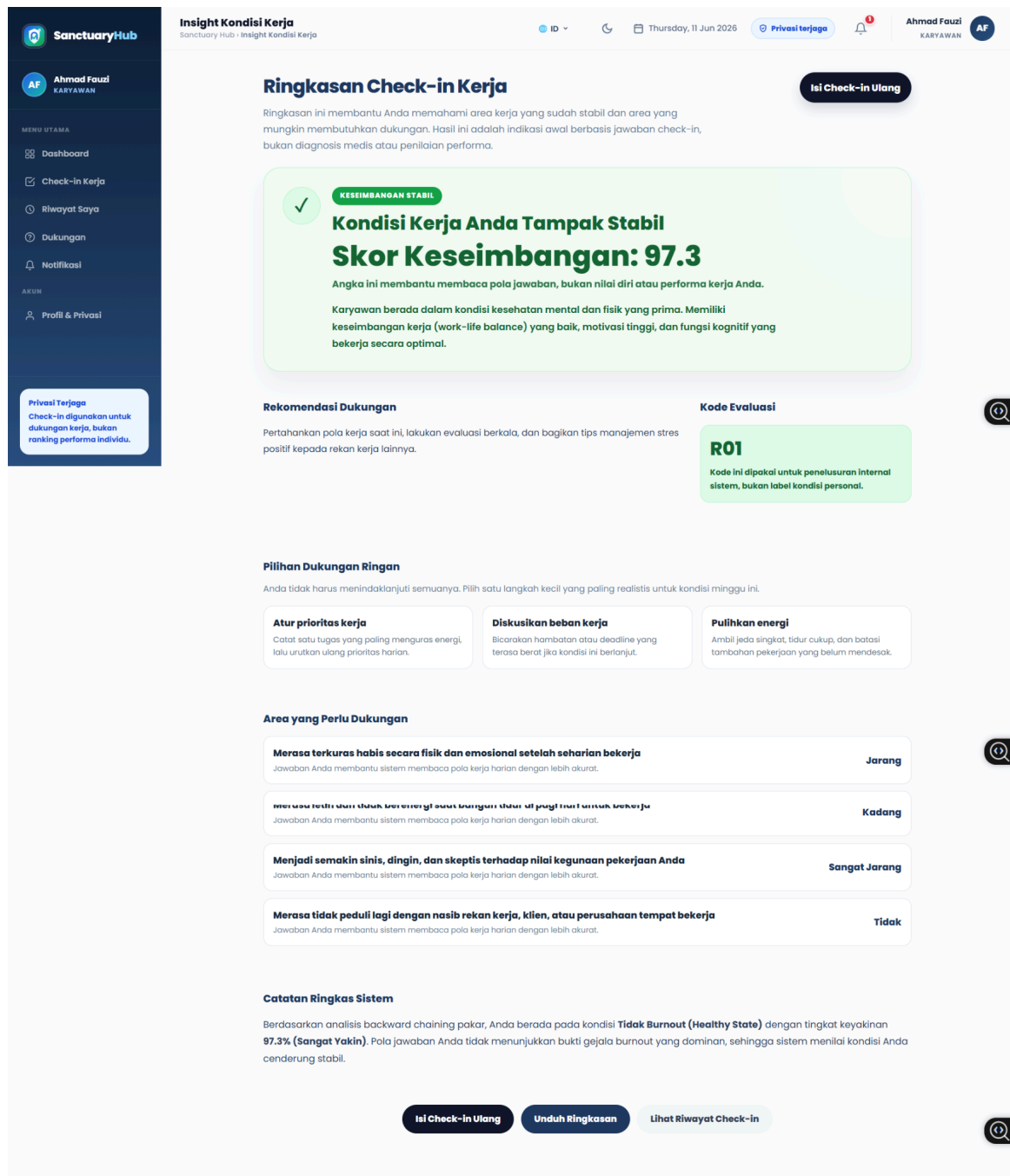
The 'Catatan Ringkas Sistem' (System Summary Note) at the bottom states that based on the backward chaining analysis, the user is in a 'Tidak Burnout (Healthy State)' (Not Burnout (Healthy State)) with a confidence level of 97.3% (Sangat Yakin). It concludes that the user's answers do not show dominant burnout symptoms, so the system rates their condition as stable.

The page includes a sidebar with navigation links (Dashboard, Check-in Kerja, Riwayat Saya, Dukungan, Notifikasi, Profil & Privasi) and a top navigation bar with the user's name (Ahmad Fauzi KARYAWAN) and a 'Privasi terjaga' (Privacy protected) status.

Gambar 4.6 Halaman Hasil Diagnosis

4.1.7 Halaman Download PDF

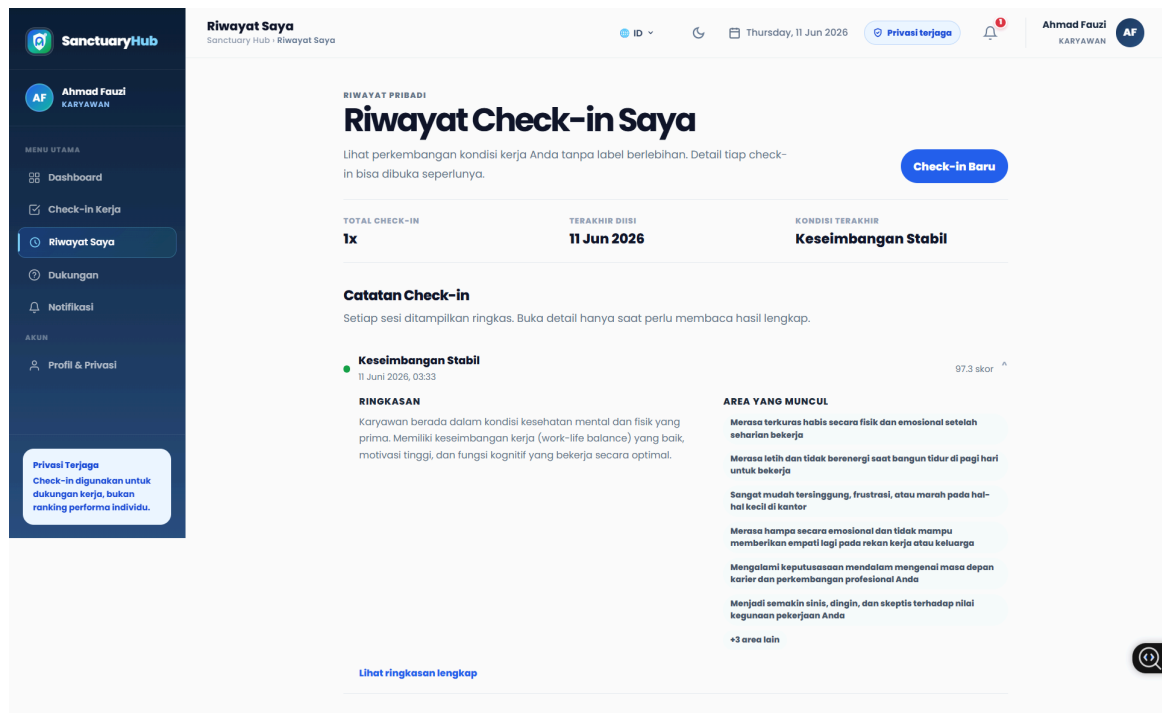
Halaman ini digunakan untuk mengunduh hasil diagnosis burnout dalam bentuk file PDF agar dapat disimpan atau dicetak oleh pengguna.



Gambar 4.7 Halaman Download Laporan PDF

4.1.8 Halaman Riwayat Deteksi

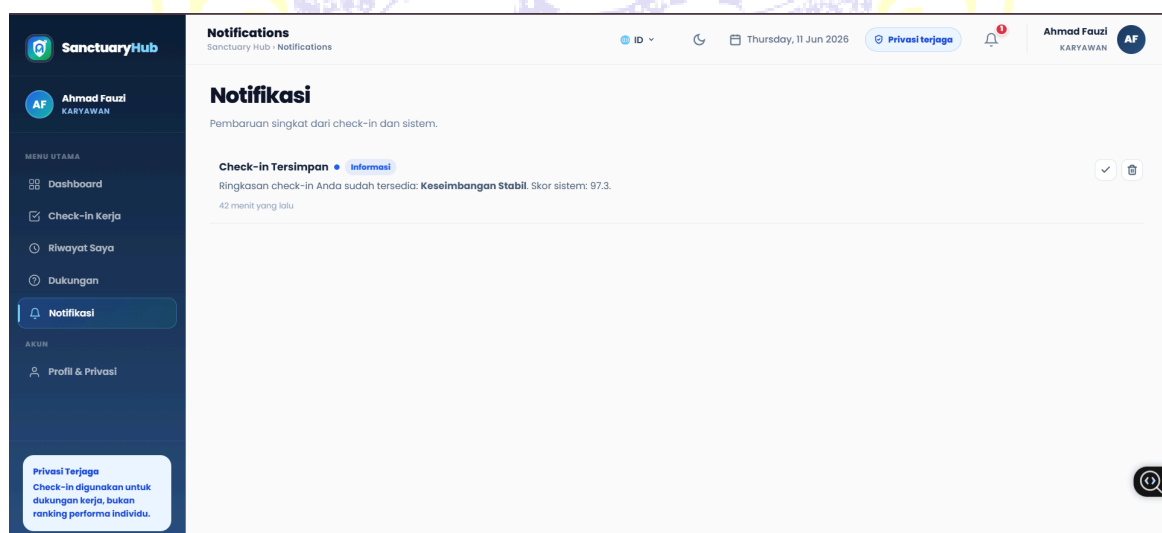
Halaman riwayat deteksi digunakan untuk melihat daftar hasil diagnosis burnout yang pernah dilakukan sebelumnya oleh pengguna.



Gambar 4.8 Halaman Riwayat Deteksi

4.1.9 Halaman Pusat Notifikasi

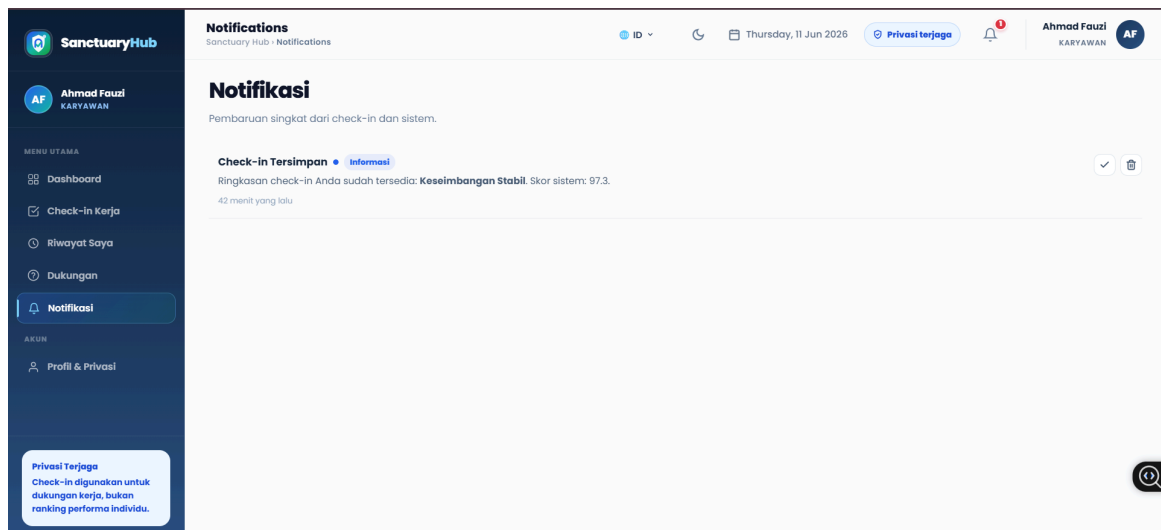
Halaman pusat notifikasi menampilkan informasi dan pemberitahuan penting yang berkaitan dengan aktivitas pengguna pada sistem SancturyHub.



Gambar 4.9 Halaman Pusat Notifikasi

4.1.10 Halaman Pusat Bantuan

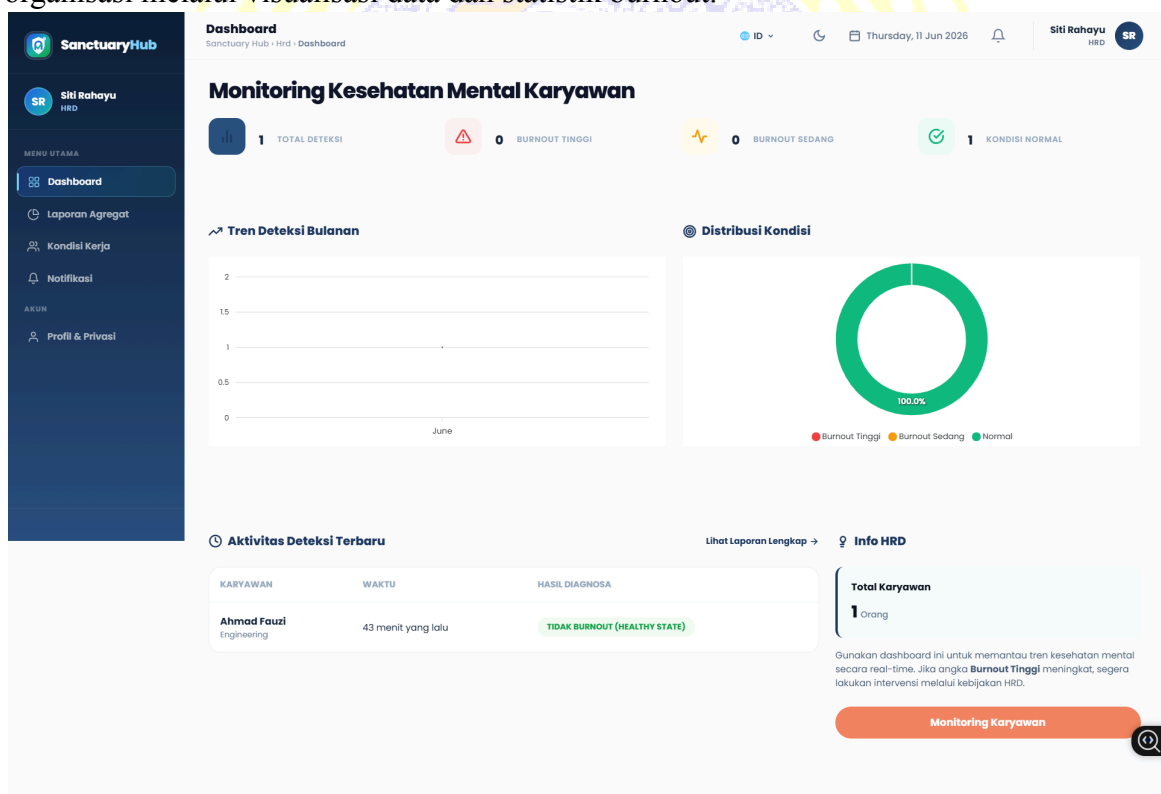
Halaman pusat bantuan menyediakan informasi penggunaan sistem dan panduan singkat bagi pengguna dalam mengoperasikan fitur SancturyHub.



Gambar 4.10 Halaman Pusat Bantuan

4.1.11 Dashboard HRD Manager

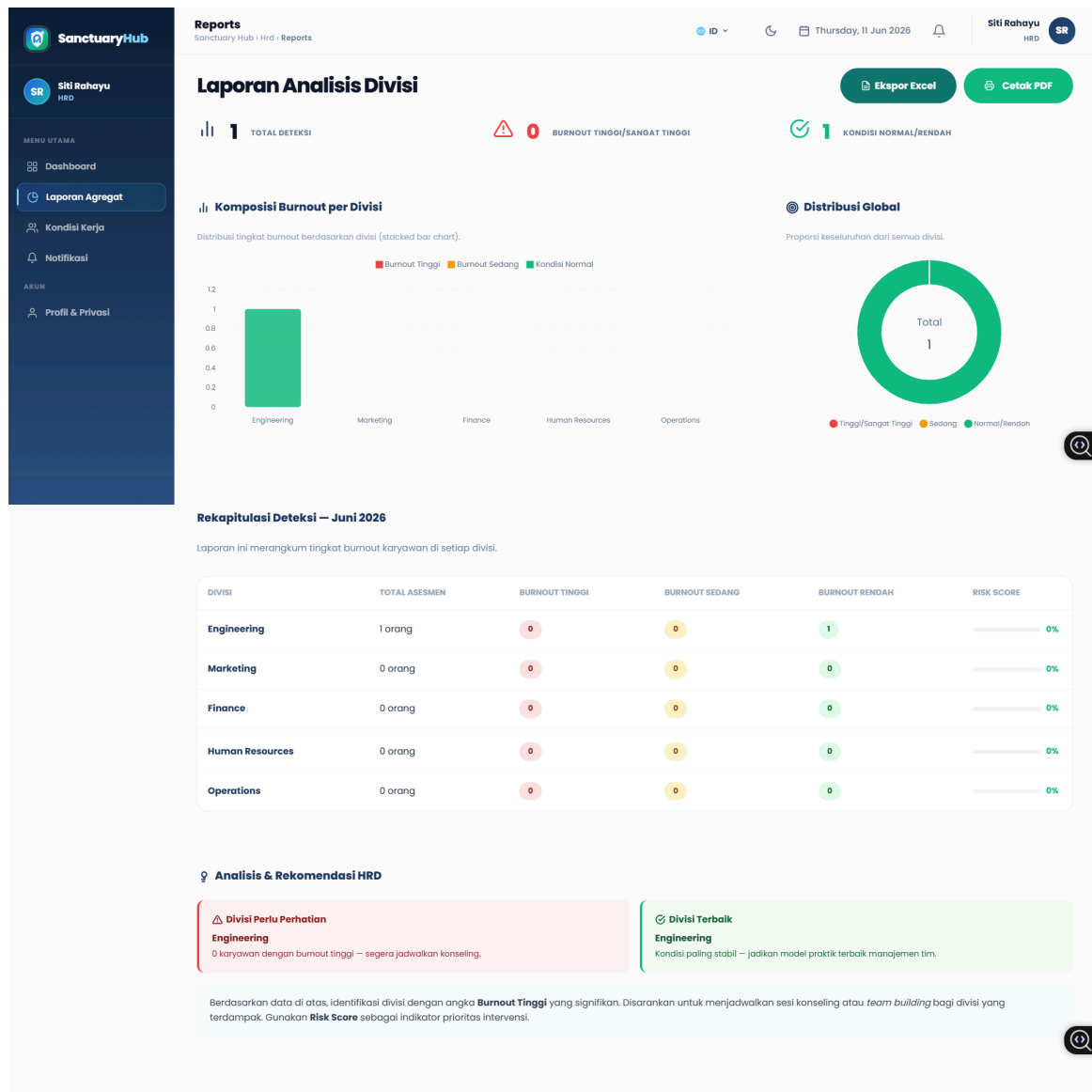
Dashboard HRD Manager digunakan untuk memantau kondisi burnout karyawan dalam organisasi melalui visualisasi data dan statistik burnout.



Gambar 4.11 Dashboard HRD Manager

4.1.12 Halaman Laporan Analisis HRD

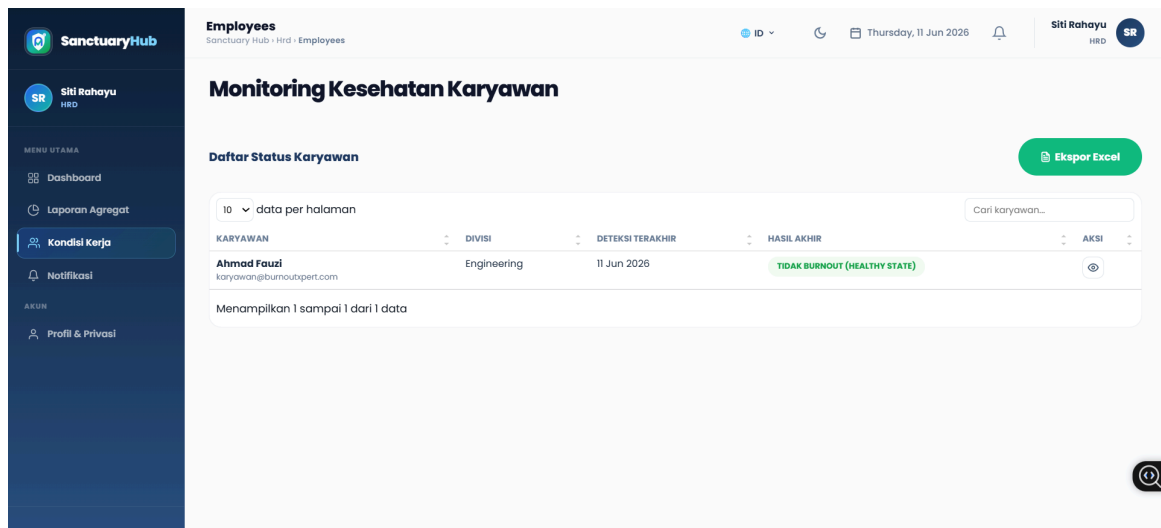
Halaman laporan analisis menampilkan hasil rekapitulasi data burnout karyawan yang dapat digunakan HRD sebagai bahan evaluasi organisasi.



Gambar 4.12 Halaman Laporan Analisis HRD

4.1.13 Halaman Monitoring Karyawan

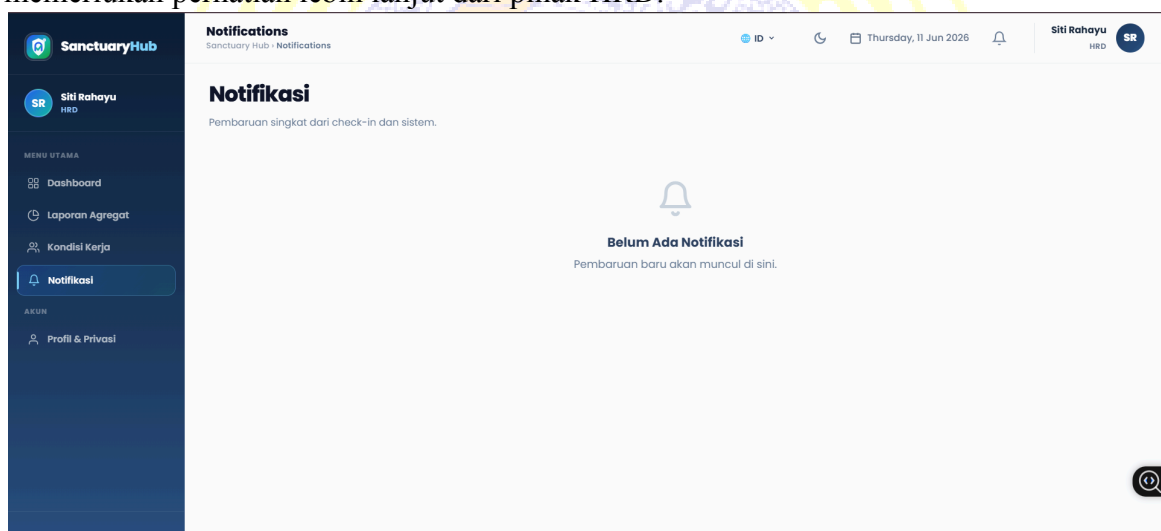
Halaman monitoring karyawan digunakan untuk melihat data kondisi burnout setiap karyawan berdasarkan hasil diagnosis yang telah dilakukan.



Gambar 4.13 Halaman Monitoring Karyawan

4.1.14 Halaman Notifikasi HRD

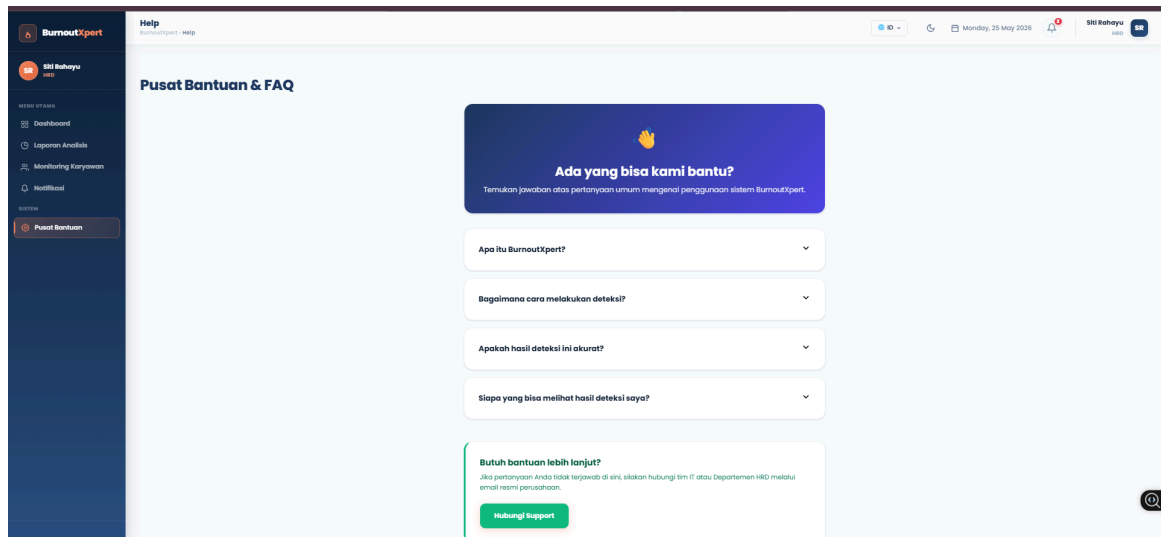
Halaman notifikasi HRD memberikan informasi terkait kondisi burnout tinggi yang memerlukan perhatian lebih lanjut dari pihak HRD.



Gambar 4.14 Halaman Notifikasi HRD

4.1.15 Halaman Pusat Bantuan HRD

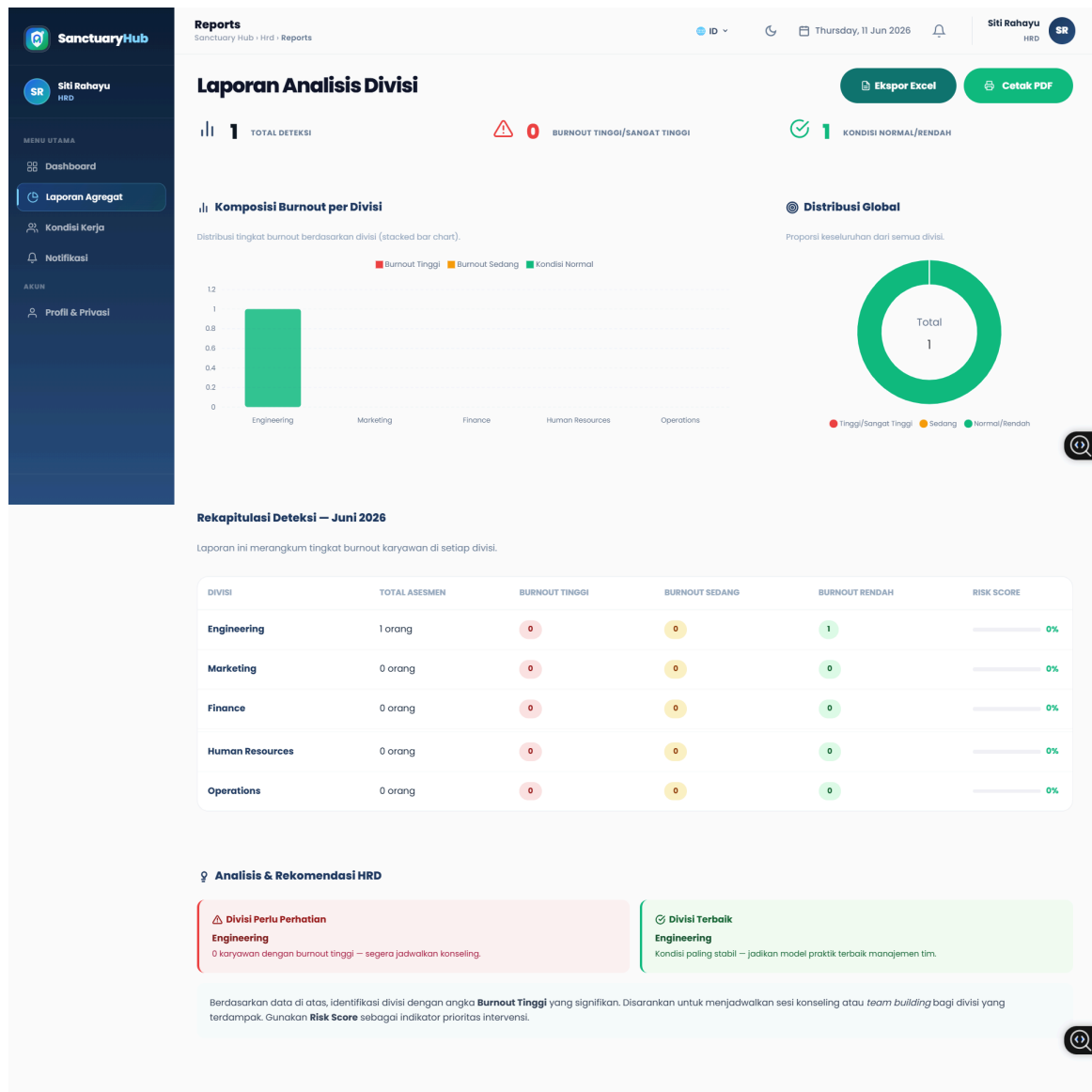
Halaman ini menyediakan panduan penggunaan dashboard dan fitur monitoring khusus untuk HRD Manager.



Gambar 4.15 Halaman Pusat Bantuan HRD

4.1.16 Profile HRD Manager

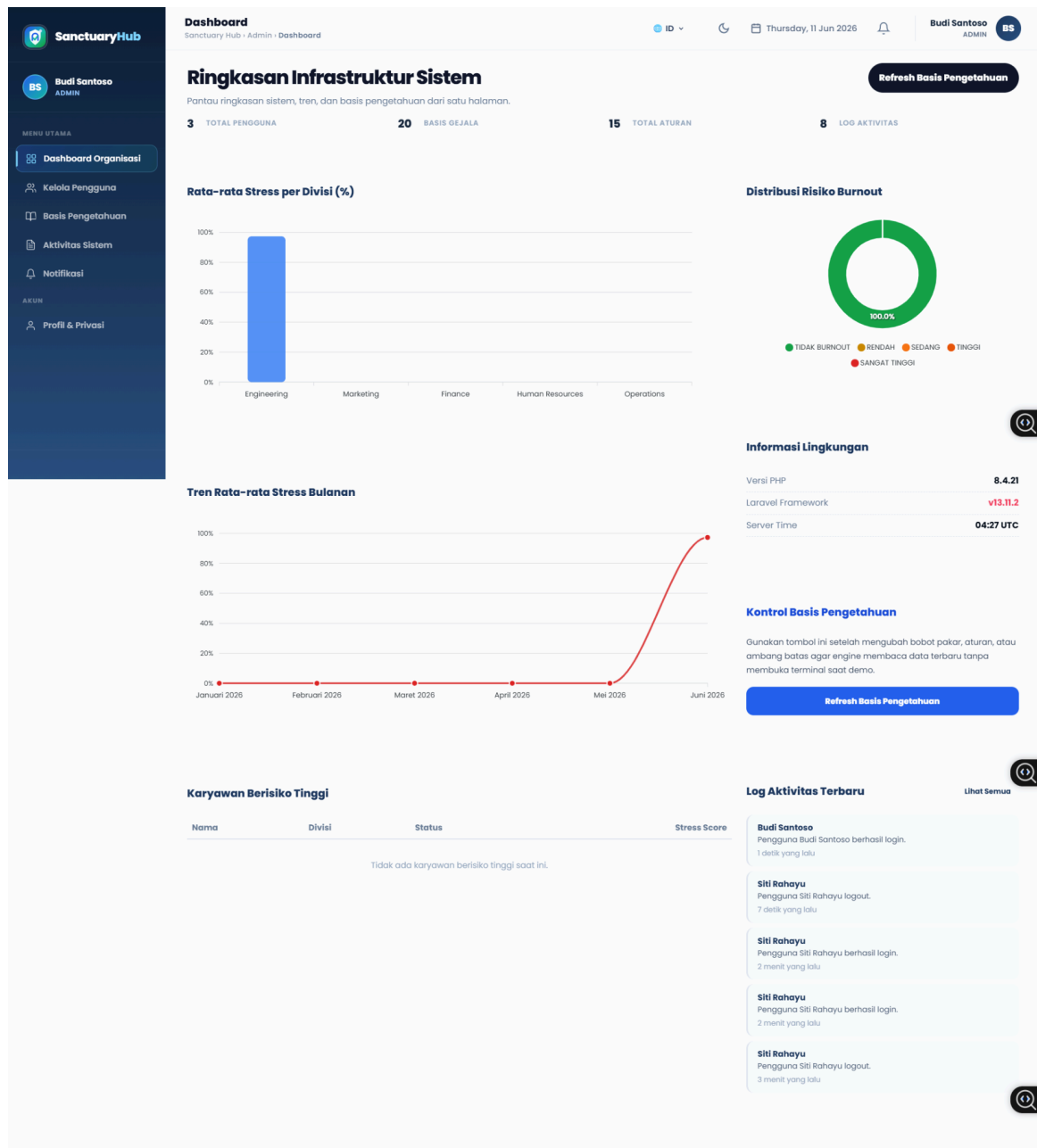
Halaman profile HRD digunakan untuk menampilkan identitas dan data akun HRD Manager pada sistem.



Gambar 4.16 Profile HRD Manager

4.1.17 Dashboard Admin

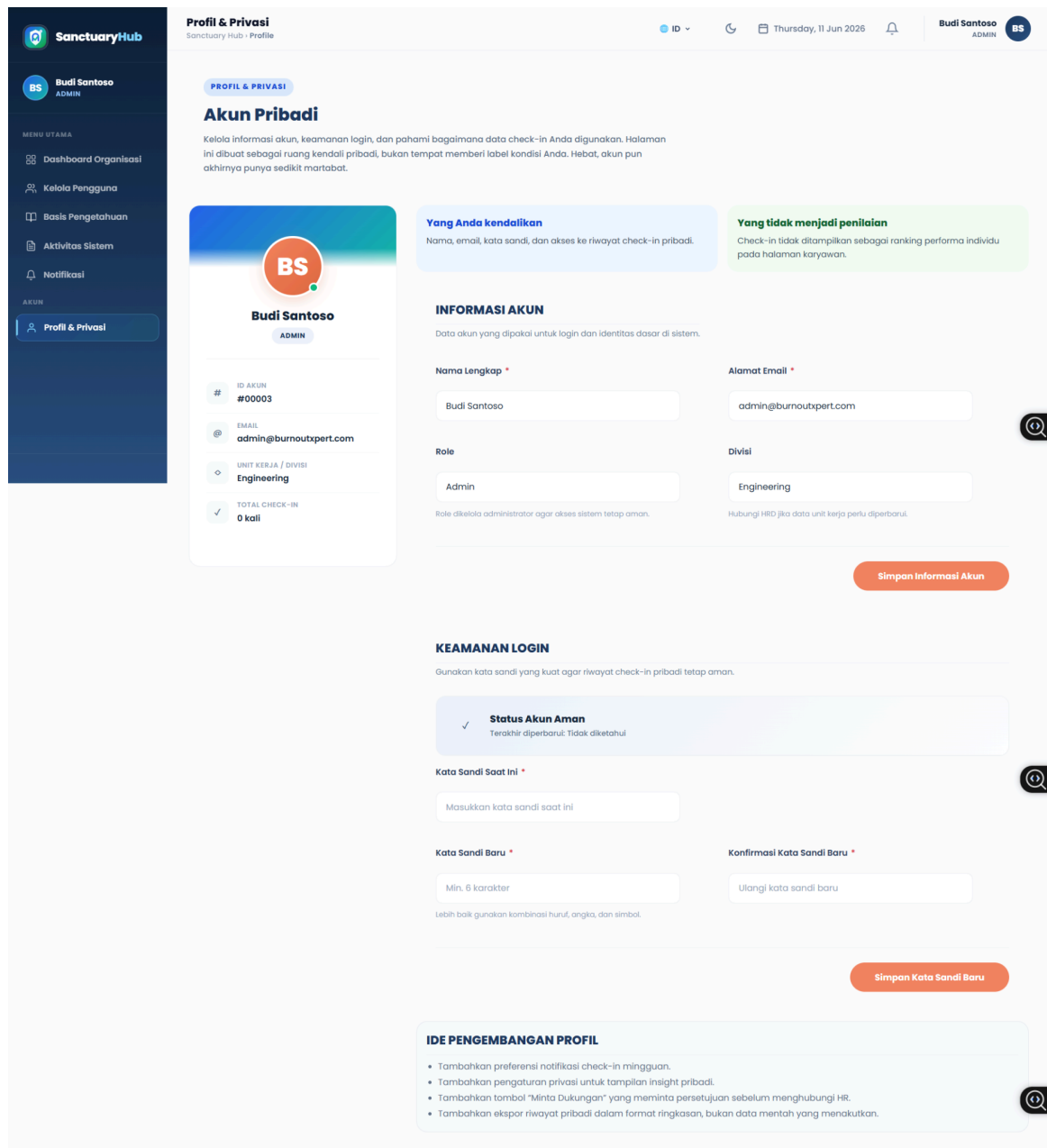
Dashboard admin digunakan untuk mengelola seluruh data dan aktivitas sistem SancturyHub.



Gambar 4.17 Dashboard Admin

4.1.18 Profile Admin

Halaman profile admin menampilkan informasi akun administrator yang memiliki hak akses penuh terhadap sistem.



Gambar 4.18 Profile Admin

4.1.19 Halaman Kelola Pengguna

Halaman kelola pengguna digunakan admin untuk menambah, mengedit, dan menghapus data pengguna sistem.

SanctuaryHub

BS Budi Santoso ADMIN

MENU UTAMA

Dashboard Organisasi

Kelola Pengguna

Basis Pengetahuan

Aktivitas Sistem

Notifikasi

AKUN

Profil & Privasi

Knowledge

Sanctuary Hub / Admin / Knowledge

BS ID

Thursday, 11 Jun 2026

Budi Santoso ADMIN

Manajemen Basis Pengetahuan

Kelola fakta gejala MBI, aturan penelusuran Backward Chaining, serta resolusi konflik Certainty Factor.

Backup KB

Restore KB

Gejala MBI — 20

Aturan Inferensi — 15

Level Diagnosa — 4

Daftar Gejala Maslach Burnout Inventory

Skema pertanyaan yang dipetakan berdasarkan pilar EE, DP, dan PA.

Tambah Gejala

10 data per halaman

Cari data...

KODE	NAMA GEJALA	KATEGORI DIMENSI MBI	BOBOT PAKAR DEFAULT	AKSI
G001	Merasa terkuras habis secara fisik dan emosional setelah sehabis bekerja	KELELAHAN EMOSIONAL (EE)	0.85	
G002	Merasa letih dan tidak berenergi saat bangun tidur di pagi hari untuk bekerja	KELELAHAN EMOSIONAL (EE)	0.75	
G003	Merasa tegang dan tertekan akibat beban tuntutan pekerjaan yang terus-menerus	KELELAHAN EMOSIONAL (EE)	0.70	
G004	Sangat mudah tersinggung, frustrasi, atau marah pada hal-hal kecil di kantor	KELELAHAN EMOSIONAL (EE)	0.80	
G005	Menjadi semakin sinis, dingin, dan skeptis terhadap nilai kegunaan pekerjaan Anda	DEPERSONALISASI (DP)	0.90	
G006	Merasa tidak peduli lagi dengan nasib rekan kerja, klien, atau perusahaan tempat bekerja	DEPERSONALISASI (DP)	0.85	
G007	Menjauhkan diri secara sosial dan cenderung mengisolasi diri dari lingkungan kerja	DEPERSONALISASI (DP)	0.75	
G008	Merasa pekerjaan yang dilakukan sia-sia dan tidak memberikan kontribusi nyata bagi tim	PENCAPAIAN DIRI RENDAH (PA)	0.70	
G009	Sulit berkonsentrasi pada tugas penting dan sering melakukan kesalahan teknis	PENCAPAIAN DIRI RENDAH (PA)	0.65	
G010	Mengalami penurunan kepercayaan diri dan ketidakpuasan tinggi terhadap hasil kerja sendiri	PENCAPAIAN DIRI RENDAH (PA)	0.75	

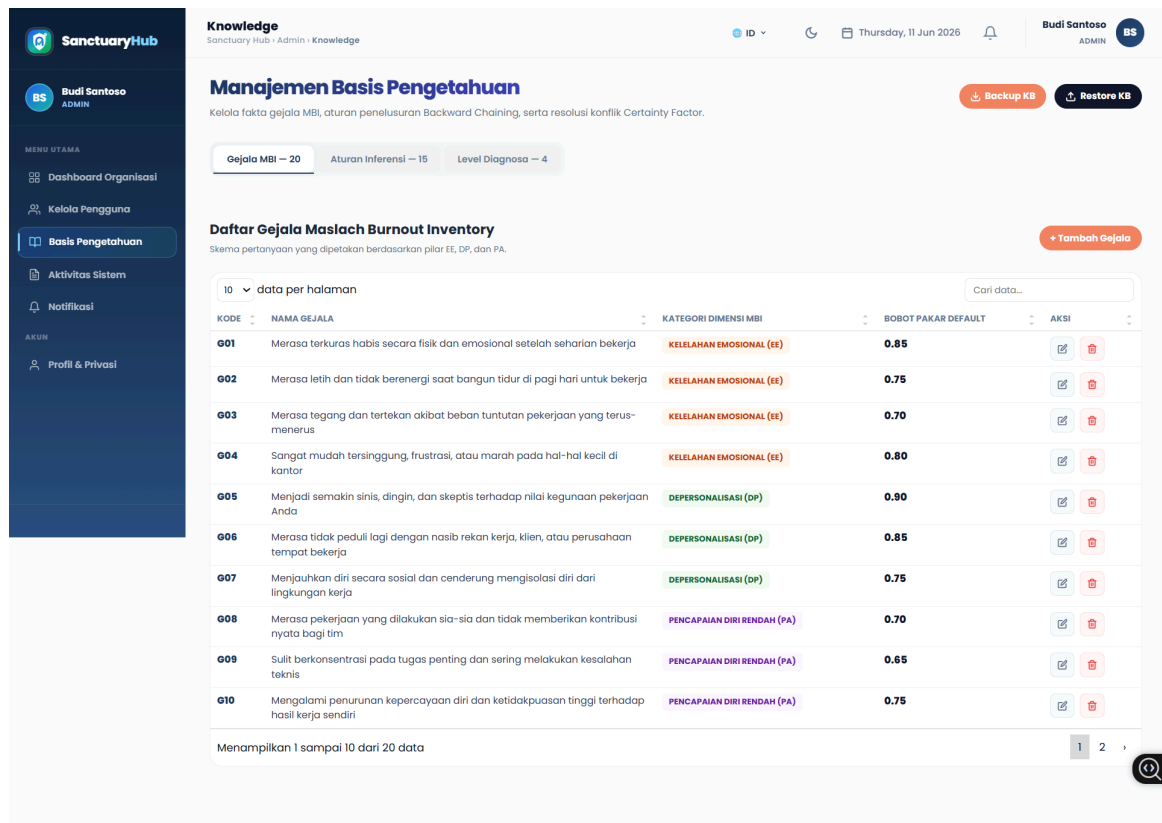
Menampilkan 1 sampai 10 dari 20 data

1 2

Gambar 4.19 Halaman Kelola Pengguna

4.1.20 Halaman Basis Pengetahuan

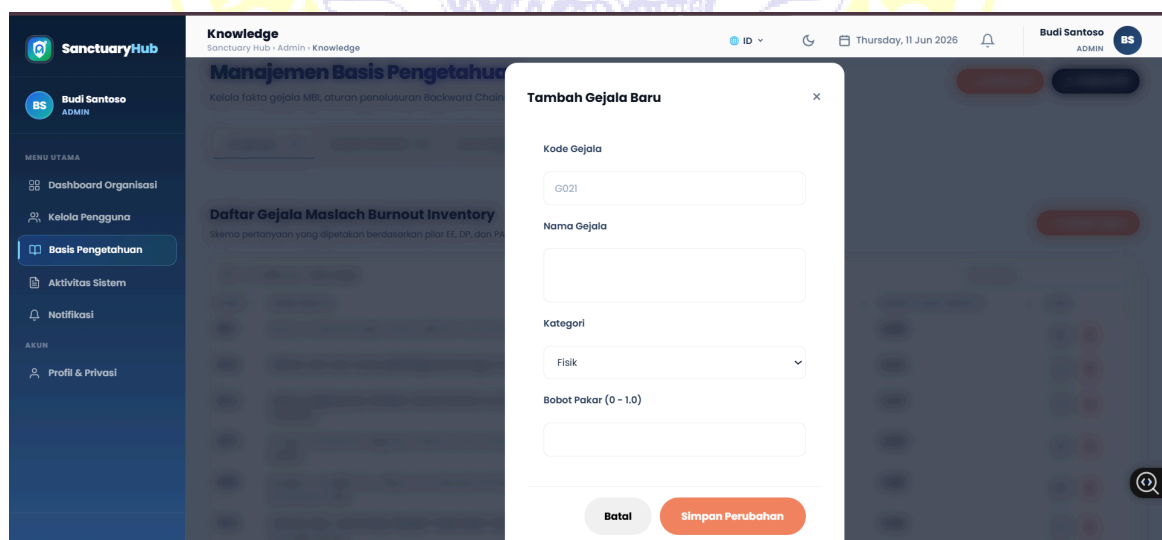
Halaman basis pengetahuan digunakan untuk mengelola data gejala, aturan inferensi, dan nilai Certainty Factor pada sistem.



Gambar 4.20 Halaman Basis Pengetahuan

4.1.21 Halaman Tambah Gejala Baru

Halaman ini digunakan admin untuk menambahkan data gejala burnout baru ke dalam basis pengetahuan sistem.



Gambar 4.21 Halaman Tambah Gejala Baru

4.1.22 Halaman Log Aktivitas

Halaman log aktivitas digunakan untuk memantau seluruh aktivitas pengguna dan proses yang terjadi di dalam sistem.

Audit Log Sistem

Total: 8 Aksi

10 log per halaman

Cari log...

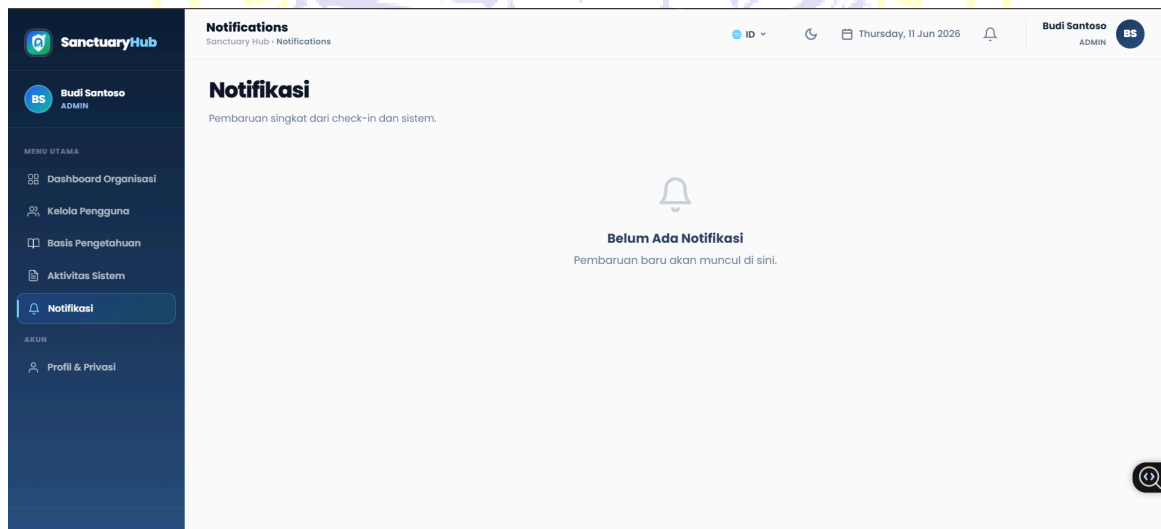
WAKTU	PENGGUNA	AKSI	ENTITAS	DESKRIPSI
11/06/2026 04:27:35	Budi Santoso admin	LOGIN	AUTH	Pengguna Budi Santoso berhasil login.
11/06/2026 04:27:29	Siti Rahayu hrd	LOGOUT	AUTH	Pengguna Siti Rahayu logout.
11/06/2026 04:24:40	Siti Rahayu hrd	LOGIN	AUTH	Pengguna Siti Rahayu berhasil login.
11/06/2026 04:24:39	Siti Rahayu hrd	LOGIN	AUTH	Pengguna Siti Rahayu berhasil login.
11/06/2026 04:24:29	Siti Rahayu hrd	LOGOUT	AUTH	Pengguna Siti Rahayu logout.
11/06/2026 04:17:16	Siti Rahayu hrd	LOGIN	AUTH	Pengguna Siti Rahayu berhasil login.
11/06/2026 04:17:10	Ahmad Fauzi karyawan	LOGOUT	AUTH	Pengguna Ahmad Fauzi logout.
11/06/2026 02:57:45	Ahmad Fauzi karyawan	LOGIN	AUTH	Pengguna Ahmad Fauzi berhasil login.

Menampilkan 1 sampai 8 dari 8 log

Gambar 4.22 Halaman Log Aktivitas

4.1.23 Halaman Notifikasi Admin

Halaman notifikasi admin menampilkan pemberitahuan terkait aktivitas sistem dan pengelolaan data.



Gambar 4.23 Halaman Notifikasi Admin

4.2 Pembahasan

SancturyHub merupakan sistem pakar berbasis web yang dikembangkan untuk mendeteksi tingkat burnout karyawan menggunakan metode Backward Chaining dan Certainty Factor (CF). Sistem ini mampu memberikan hasil diagnosis berupa tingkat burnout serta nilai confidence score yang menunjukkan tingkat keyakinan sistem terhadap hasil diagnosis tersebut.

Metode Backward Chaining digunakan sebagai mesin inferensi utama dengan pendekatan goal-driven. Sistem memulai proses diagnosis dari hipotesis yang telah ditentukan, yaitu Burnout Tinggi, Burnout Sedang, dan Burnout Rendah. Selanjutnya sistem mencari fakta pendukung berupa gejala yang relevan untuk membuktikan hipotesis tersebut. Dengan pendekatan ini, pengguna hanya menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan goal yang sedang diperiksa sehingga proses diagnosis menjadi lebih efisien.

Untuk mengatasi ketidakpastian dalam jawaban pengguna, sistem menerapkan metode Certainty Factor. Setiap gejala memiliki bobot keyakinan dari pakar yang dikombinasikan dengan tingkat frekuensi gejala yang dipilih pengguna. Hasil perhitungan tersebut menghasilkan nilai confidence score yang digunakan sebagai dasar penentuan tingkat burnout.

Implementasi sistem telah berhasil menerapkan konsep multi-role yang terdiri dari Karyawan, HRD Manager, dan Admin. Karyawan dapat melakukan diagnosis burnout, melihat riwayat, dan mengunduh laporan PDF. HRD Manager dapat memantau kondisi burnout karyawan melalui dashboard dan visualisasi data, sedangkan Admin bertugas mengelola pengguna, gejala, aturan inferensi, dan basis pengetahuan sistem.

Visualisasi data menggunakan ApexCharts.js membantu HRD memahami kondisi burnout organisasi melalui grafik distribusi dan tren burnout. Informasi ini dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk melakukan tindakan preventif maupun intervensi terhadap karyawan yang berisiko mengalami burnout.

Secara keseluruhan, SancturyHub berhasil mengimplementasikan metode Backward Chaining dan Certainty Factor sesuai perancangan sistem. Sistem mampu melakukan diagnosis burnout secara terstruktur, menghasilkan tingkat keyakinan diagnosis, serta menyediakan fitur monitoring yang mendukung pengelolaan kesehatan mental karyawan dalam organisasi.

BAB 5: KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan tahapan perancangan, implementasi, dan pembahasan sistem pakar SanctuaryHub yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- Sistem pakar SanctuaryHub berhasil dikembangkan sebagai aplikasi berbasis web menggunakan PHP Native yang mampu mendeteksi tingkat burnout karyawan secara otomatis, cepat, dan terjangkau. Sistem ini menjadi alternatif solusi teknologi atas keterbatasan akses terhadap psikolog profesional, khususnya di luar kota besar, dengan tetap berfungsi sebagai alat skrining awal dan bukan pengganti diagnosis klinis.
- Implementasi Backward Chaining dengan paradigma *goal-driven* terbukti sangat efisien. Dengan menggunakan struktur *goal stack*, sistem memproses hipotesis secara hierarkis dari tingkat keparahan tertinggi hingga terendah (Burnout Tinggi, Sedang, Rendah), sehingga pengguna hanya perlu menjawab pertanyaan gejala yang relevan dengan hipotesis yang sedang dievaluasi.
- Integrasi Certainty Factor ke dalam alur penelusuran Backward Chaining berhasil menangani tingkat ketidakpastian diagnosis. Kombinasi perhitungan antara bobot gejala yang ditetapkan pakar (CF Pakar) dan frekuensi gejala dari input pengguna (CF User) menghasilkan *confidence score* yang merepresentasikan tingkat keyakinan sistem secara akurat dan terukur.
- Sistem berhasil mengakomodasi kebutuhan organisasional melalui arsitektur tiga peran, yaitu Karyawan, HRD Manager, dan Admin. Fitur visualisasi data dan pemantauan pada *dashboard* HRD terbukti mampu berfungsi sebagai alat pendukung keputusan bagi organisasi untuk memetakan distribusi burnout dan merencanakan intervensi dini.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil praktikum dan keterbatasan yang diidentifikasi selama proses pengembangan SanctuaryHub, berikut beberapa saran untuk pengembangan sistem lebih lanjut:

- **Validasi Pakar Psikologi Klinis.** Pengujian sistem pada praktikum ini dilakukan secara fungsional melalui blackbox testing dan belum melibatkan validasi dari pakar psikologi klinis. Pengembangan selanjutnya sebaiknya melibatkan psikolog atau psikiater bersertifikat untuk mengevaluasi kesesuaian basis pengetahuan, bobot CF pakar, dan kualitas rekomendasi penanganan yang dihasilkan sistem, sehingga akurasi klinis SanctuaryHub dapat diukur secara empiris.
- **Migrasi ke Basis Data Relasional.** Pada implementasi saat ini, data disimpan menggunakan PHP Session dan file konfigurasi array tanpa basis data utama. Pengembangan selanjutnya disarankan untuk menggunakan sistem manajemen basis data relasional seperti MySQL atau PostgreSQL agar data histori diagnosis dapat tersimpan secara persisten, mendukung analisis longitudinal kondisi burnout

karyawan dari waktu ke waktu, dan meningkatkan skalabilitas sistem untuk organisasi dengan jumlah karyawan yang besar.

- **Perluasan Basis Pengetahuan.** Basis pengetahuan saat ini mencakup 20 gejala dan 6 aturan inferensi. Pengembangan selanjutnya dapat memperluas cakupan gejala dengan memasukkan dimensi-dimensi tambahan yang telah divalidasi, seperti faktor dukungan sosial dan tuntutan kerja dari modifikasi M-TBI oleh Rizkina et al. (2022), serta konteks spesifik industri yang relevan dengan temuan empiris Gumay (2026) dan Astuti & Has (2023).
- **Implementasi Framework dan Peningkatan Keamanan.** Pengembangan selanjutnya disarankan untuk menggunakan framework PHP yang mapan seperti Laravel atau CodeIgniter guna meningkatkan keamanan, keterbacaan kode, dan kemudahan pemeliharaan sistem jangka panjang. Fitur keamanan tambahan seperti enkripsi data diagnosis dan audit trail yang lebih komprehensif juga perlu dipertimbangkan mengingat sensitivitas data kesehatan mental karyawan.



DAFTAR PUSTAKA

Abbrar, R. S., Eka, M., & Rusydi, I. (2025). Sistem pakar backward chaining untuk mendiagnosa penyakit mata pada anak akibat bermain game online berbasis web. *Jurnal Universitas Dharmawangsa*, 19(1), 488–501.

Astuti, R. P., & Has, D. F. S. (2023). Hubungan faktor-faktor burnout terhadap kinerja karyawan di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Surabaya. *Jurnal Medika Malahayati*, 7(4), 1084–1092.

Dinafa, A. S., & Rohman, A. (2025). Expert system in analyzing stress levels in factory employees using the certainty factor method. *Jurnal Inovtek Polbeng – Seri Informatika*, 10(3), 1381–1390.

Ghina, A. M., & Idulfilastri, R. M. (2022). Pengaruh beban kerja dan dukungan sosial terhadap burnout pada karyawan Startup X. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(6), 13099–13104.

Gumay, S. R. (2026). Burnout dan turnover intention: Studi fenomenologis pada karyawan PT XYZ. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 4(4). <https://doi.org/10.62281/zzen5z96>

Irawan, R. D., & Fitrialdy, F. (2020). Implementasi metode backward chaining sebagai sistem pakar. *Information System Journal (INFOS)*, 3(1), 1–7.

Istya, R. A., Astutik, I. R. I., & Hindarto, H. (2024). Sistem pakar deteksi kondisi kesehatan mental pada generasi Z menggunakan metode backward chaining. *JUPI (Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Informatika)*, 9(1), 67–78. <https://doi.org/10.29100/jipi.v9i1.4283>

Kamase, H. W., Salim, M., & PNua, S. (2025). Implementasi backward chaining untuk mendeteksi tingkat stres belajar siswa SMK. *JIP (Jurnal Informatika Polinema)*, 11(3), 327–332.

Maslach, C. (1998). A multidimensional theory of burnout. Dalam C. L. Cooper (Ed.), *Theories of organizational stress* (hlm. 68–85). Oxford University Press.

Maslach, C., Schaufeli, W. B., & Leiter, M. P. (2001). Job burnout. *Annual Review of Psychology*, 52, 397–422.

Nasution, M. R., Nasution, K., & Siambaton, M. Z. (2021). Perancangan sistem pakar mendiagnosa penyakit COVID-19 dengan metode backward chaining berbasis online. *Buletin Utama Teknik*, 16(3), 235–239.

Pranitasari, D., Lidyawati, L., Prastuti, D., Hermastuti, P., & Saodah, N. S. (2023). Burnout dan kepuasan kerja karyawan. *SOSMANIORA (Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora)*, 2(4), 600–609. <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v2i4.2822>

Putra, A. W. N., & Laksmi, N. C. (2022). Sistem pakar: Deteksi dini stres pada masa pandemi COVID-19 menggunakan metode forward chaining. *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer (JTIK)*, 9(1), 11–16.

Putri, N. F., Anggraeni, D., & Putri, P. (2024). Teknik forward chaining dalam sistem pakar mendeteksi penyakit gangguan kesehatan mental. *DECODE: Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi*, 4(2), 700–712. <https://doi.org/10.51454/decode.v4i2.493>

Rizkina, A. T., Rizqika, F., Rosa, F., & Nurmalitasari, F. (2022). Pengembangan skala burnout pada pekerja: Modifikasi skala the Maslach-Trisni Burnout Inventory. *Jurnal Flourishing*, 2(11), 672–684.

Schaufeli, W. B., Leiter, M. P., & Maslach, C. (2009). Burnout: 35 years of research and practice. *Career Development International*, 14(3), 204–220.

Widhianingtanti, L. T., & van Luijtelaar, G. (2022). The Maslach-Trisni Burnout Inventory: Adaptation for Indonesia. *JP3I (Jurnal Pengukuran Psikologi dan Pendidikan Indonesia)*, 11(1), 1–21. <https://doi.org/10.15408/jp3i.v11i1.24400>

World Health Organization. (2019). International classification of diseases (ICD-11) for mortality and morbidity statistics (Version 04/2019). WHO.



LAMPIRAN

Link github:

<https://github.com/Fals-Code/expert-system-burnout-detection>

